

Günlük Ders Planı · Hafta 23

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma (ünitenin beşinci haftası) · Dirençlerin Bağlanması (2/2): birleşik devre
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.4 — Dirençlerin bağlanma türüne göre eşdeğer direncin büyüklüğüne ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme.
Süreç bileşenleri	a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta birleşik bağlanma). b) Bağlanma türü ile eşdeğer direncin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder. c) Elde ettiği verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 SistematiK Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D16 Sorumluluk
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (tamamlamalı; tanı amaçlı, puanlanmaz) · öz değerlendirme kontrol listesi · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (kesirlerle işlem, ters orantı, işlem sırası) · Görsel Sanatlar (şema dili ve şemayı yeniden çizme) · Teknoloji ve Tasarım (pano tasarımı ve bakım kaydı)
Anahtar kavramlar	birleşik bağlama · düğüm · kol · ana kol · paralel grup · indirgeme · içten dışa sadeleştirme · geri hesaplama · bölüm gerilimi · topolojik eşdeğerlik
Ön koşul	Hafta 20 (Ohm yasası, ölçü aletlerinin bağlanması) ve Hafta 22 (saf seri ile saf paralel bağlamanın modelleri, iki sağlama ölçütü) kurulmuş kabul edilir. Bu hafta iki model yeniden kurulmaz; sırayla uygulanır . Dersin ilk beş dakikasında geçen haftanın kapanış sorusu tahtaya yazılır.
Kapsam sınırı	Sadeleştirme yalnız seri ve paralel indirgeme ile yapılır; çevre denklemi kurulmaz. Her devrede tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir; üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir. Köprü devreleri (indirgenemeyen düzenler) ve direnç renk kodları çekirdeğe alınmaz. Kapatıcı sayım cümlesi ("kaç tanesi doğrudur") hiçbir belgede kullanılmaz.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Üreteç ideal; bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal, voltmetreden akım geçmiyor kabul edilir. Bütün devreler pil ya da öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı ile kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.
Dikkat çekme	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan soru okunur: "Bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız?" Öğrencilerin defterlerine yazdığı tahminler toplanır, cevap verilmez.
Köprü kurma	Gölköy'deki meslek lisesi deney panosunun kaydı okunur. Tahtaya yalnız devre çizilir, hiçbir sayı yazılmaz; önce düğümler dolu daireyle işaretletilir ve "hangi ikisinin uçları aynı iki düğümde?" sorusu tek tek sorulur.
Uygulama	Üç Şemada Sadeleştir Atölyesi (föy): grup kendi seçtiği üç dirençle birleşik bir devre kurar, düğümleri adlandırır, devreyi üç şema hâlinde yeniden çizer, hesaplar ve ölçer.
Çıkarım	İndirgeme sırası (içten dışa) ve geri hesaplama zinciri sınıfça kurulur. Her hesabın sonuna iki denetim eklenir: kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermelidir. Aynı devrenin iki ayrı çizimi karşılaştırılarak eşdeğerliğin düğümlerden geldiği gösterilir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve öz değerlendirme kontrol listesi. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: program, destekleme düzeyinde birleşik bağlanma içeriğinin verilmeyebileceğini söyler; bu öğrencilerle geçen haftanın iki modeli pekiştirilir ve birleşik devre yalnız tek adımlı, sayısal geri hesaplama istenmeyen örneklerle nitel yürütülür. Zenginleştirme: üç dirençle elde edilebilecek bütün eşdeğer değerlerin araştırılması ve sıralanması.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri · düğümleri işaretlemek için renkli kalem

Kapsam: Bu haftanın devreleri seri ve paralel bölümleri bir arada taşır; çözüm yalnız **indirgeme** ile yürütülür ve hiçbir dosyada çevre denklemi kurulmaz. İndirgenemeyen düzenler (köprü devresi) ve ikinci bir üreteç hiçbir soruda geçmez. İki eleman arasındaki bağlanma türü **düğümlerden** okunur; şemadaki yerleşim ölçüt sayılmaz. Sayım isteyen bir soru kurulmaz; bunun yerine karar, çürütme, eksik veriyi görme, hatalı çözümü onarma ve sonuçtan koşula gitme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.4-a / -b / -c).

Hoca Notu · Dirençlerin Bağlanması (2/2) · Birleşik Devre

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir birleşik devreye bakıp hangi bölümün seri hangisinin paralel olduğunu **düğümlere** bakarak söyleyebilmeli, içten dışa indirgeyerek eşdeğer direnci bulabilmeli ve orada durmayıp **geri dönerek** her ögenin kendi akımını ve kendi gerilimini hesaplayabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki "kaç tanesi doğrudur" sayım sorusu kaldırıldı; yerine hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı buldurma maddesi kondu (ÇK 10). (2) Tek adımlı doğrudan hesap maddeleri, eşdeğerden kola geri dönmeyi isteyen iki adımlı maddelere dönüştürüldü (test 1, 4, 9, 13). (3) Kaynakta bir hattın gerilimi iki ayrı değerle yazılmıştı; hesaplama uyumlu olan **32 V**'a çekildi (ÇK 7). (4) Tahtadaki gerilim slaydında kol akımları ile ana kol akımı dirençlerle tutarsızdı; **2 A** ile **4 A** olarak düzeltildi (Slayt 7 ve 8). (5) Mini testin 1. sorusu 2. soruyla aynı düzeni tekrarlıyordu; ana kolunda iki öge bulunan yeni bir devreyle değiştirildi, anahtarı korundu. (6) Üçüncü bağlam, geçen haftanın "etiketi sökülmiş direnç" maddesinin kopyasıydı; aynı eşdeğeri veren iki şemayı ölçümle ayırt etme maddesiyle değiştirildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Sadeleştirme yalnız **seri ve paralel indirgeme** ile yapılır. Program, dirençli devre hesaplarında çevre denklemine girilmeyeceğini açıkça yazar; bu yüzden kitin hiçbir öğrenci dosyasında çevre denklemi kurulmaz, bütün hesaplar eşdeğer direnç ve $V = I \cdot R$ ile yürür. İndirgenemeyen düzenler (köprü devresi) hiçbir soruda geçmez: bu haftanın her devresi adım adım tek bir dirence iner. Her devrede tek üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir; üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: ŞEMAYA BAKMADAN İŞLEME GİRMEK

Tahtaya devreyi çizip hemen sayıları yazarsanız öğrenci şemayı okumaz, doğrudan bir işlem arar ve elindeki iki modelden birini rastgele uygular. Bu haftanın bütün hataları o refleksten çıkar. Doğrusu şudur: devreyi **sayısız** çizip, önce yalnız **düğümleri** işaretletin, sonra tek tek sorun: "bu ikisinin de iki ucu aynı iki düğümde mi?" Sayılar, sınıf hangi bölümün paralel olduğunu **gerekçesiyle** söyledikten sonra yazılır. Bir cümle bu haftanın kalbidir: **yan yana çizilmiş olmak paralel olmak değildir; paralellik uçların aynı iki düğüme bağlı olmasıdır.**

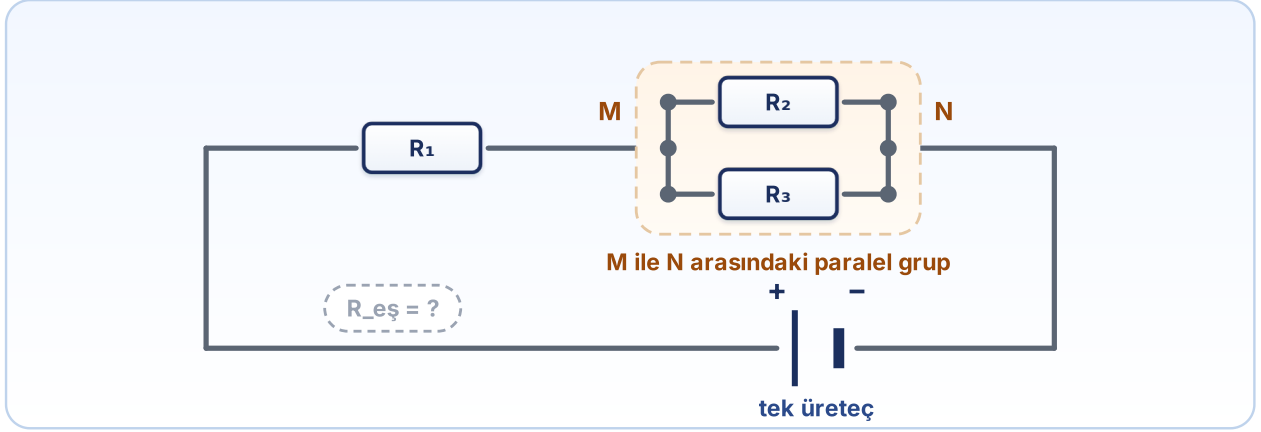
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Geçen haftanın kapanışında açık bırakılan soru okunur; defterlerdeki tahminler toplanır, cevap verilmez.	Slayt 1-2
10 dk	Düğüm okuma: tahtaya sayısız bir birleşik devre çizilir, kolların birleştiği noktalar dolu daireyle işaretlenir ve adlandırılır.	Slayt 3 · ÇK 1 · Ş.H
12 dk	İçten dışa indirgeme: aynı devre üç şema hâlinde yeniden çizilir, her adımda ne değişti ne değişmedi konuşulur.	Slayt 5 · ÇK 2 ve 4
10 dk	Ana kol akımı bulunur; ardından geri hesaplama zinciri tahtada yürütülür: bölüm gerilimleri, sonra kol akımları, sonra iki denetim.	Slayt 6 ve 7 · ÇK 3
18 dk	Üç Şemada Sadeleştir Atölyesi: gruplar kendi devrelerini kurar, üç şemayı çizer, hesaplar ve ölçer.	Föy 1-3. adım
8 dk	Topolojik eşdeğerlik: aynı devrenin iki ayrı çizimi tahtaya yan yana konur, düğümler eşleştirilir.	Slayt 4 · ÇK 6
7 dk	Paralel grubun gerilimi tartışılır: "kaynağın gerilimi neden kola yazılmaz?" İki denetim yazdırılır.	Slayt 7 ve 8 · ÇK 7
7 dk	Kavram haritası bireysel tamamlanır ve toplanır.	ÇK Beceri 12
3 dk	Öz değerlendirme kontrol listesi doldurulur; sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Şema ve İndirgeme Sırası

TAHTAYA ÖNCE SAYISIZ KURULUR: yalnız düğümler ve bölümler



- 1**
düğümleri işaretle
M ve N
- 2**
M-N arasını indir
tek dirence
- 3**
tek hattı topla
 $R_1 + R_{MN}$
- 4**
 $I = V / R_{eş}$
ana kol akımı
- 5**
geri dön
her ögenin
V ve I değeri

sayılar ancak sınıf hangi bölümün paralel olduğunu gerekçesiyle söyledikten sonra yazılır

Ş.H · sayısız birleşik devre ve beş adımlık çözüm sırası

Şemayı **sayı yazmadan** kurun. Önce yalnız düğümleri işaretletin ve "kaç ayrı yol var?" diye sorun. Altta beş kutuyu tek tek açın; beşinci kutuyu ("geri dön") kapatmadan hiçbir soru bitmiş sayılmaz. Öğrenciye deftere numaralı yazdırın: bu sıra, haftanın tek yöntemidir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Şemada yan yana çizilen her iki direnç paraleldir."	Şemanın görüntüsü bağlantı bilgisinin önüne geçiyor.	Düğüm işaretletme alışkanlığı kazandırın; aynı devrenin iki çizimini eşleştirin ve tek soruyu tekrarlatın: "ikisinin de iki ucu aynı iki düğümde mi?" (ÇK 1 ve 6 · test 3 ve 14 · Bağlam 1)
"Sadeleştirmeye soldan, kaynağa en yakın dirençten başlanır."	Akımın gidiş sırası ile hesabın sırası birbirine karışıyor.	Bilerek dıştan başlatıp tıkanmayı yaşatın: "10 Ω 'u neyle toplayacaksın?" Sonra içten başlatıp üç şemayı çizdirin. (ÇK 4 ve 10 · test 7 · Föy 1. adım)
"Eşdeğer direnç bulununca iş biter."	Alıştırmaların çoğu eşdeğer dirençte bitiyor.	Çizelgeyi eleman eleman doldurtun; her hesabın sonuna "hangi ögeden kaç amper geçiyor?" sorusunu ekleyin. (ÇK 3 · Beceri 13 · test 12 · Bağlam 6)

"Paralel kolun uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimidir."	Geçen hafta bütün devre paraleldi; oradaki doğru burada yanlış oluyor.	Voltmetreyi önce kolun uçlarına, sonra kaynağa bağlatıp iki okumayı karşılaştırtın; toplamı her hesapta yazdırın. (ÇK 3 ve 7 · test 4 ve 15 · Bağlam 2 ve 7)
"Ana kol akımı her dirençten geçer."	Seri devre deneyiminin paralel gruba taşınması.	Kol akımlarını ölçtürüp toplatın; ana kol akımının bir toplam olduğunu öğrenciye söyletin. (Beceri 13 · Föy 3. adım · test 9)
"Eşdeğer bulununca kollardaki akımlar da eşitlenir."	"Tek sayıya indirdik, artık her şey eşit" sezgisi.	Farklı dirençli iki kolda oranı yazdırın: ortak olan gerilimdir, akım dirençle ters orantılı bölünür. Eşitlik ancak dirençler eşitse olur. (test 9 · Bağlam 8)
"Kısa devre edilmiş elemandan da akım geçer."	"Kısa devre" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Köprülenen ögenin iki ucu artık aynı noktadır: uçları arasındaki gerilim sıfırdır, akım tümüyle köprüden gider. Birleşik devrede bir kolun köprülenmesi grubun tamamını sıfırlar. (ÇK 11 · Bağlam 3)
"Devrenin çizimi değişince eşdeğer direnç de değişir."	Şema okuma deneyiminin azlığı.	Aynı devreyi iki biçimde çizdirip iki hesabı karşılaştırtın: düğümler aynıysa sonuç aynıdır. (ÇK 6 · test 14 · Föy 3. adım)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde çevre denklemi kurulmaz ve hiçbir devrede indirgenemeyen bir düzen bulunmaz. Kısmi puan ölçütü: öğrenci eşdeğer direnci doğru bulup geri hesaplamayı yapmamışsa tam puanın yarısı verilir ve kâğıda "eşdeğer direnç ilk duraktır" notu düşülür. Bir kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini yazan öğrenciye hangi iki düğüm arasını kullanması gerektiği soru olarak yazılır; bu, haftanın en sık hatasıdır. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve sayım isteyen madde kurulmaz.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Yorumlama Şeridi

ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Beklenen doldurma: **sağ üst kutu** → "uçları aynı iki düğüme bağlıdır" · **sol alt kutu** → $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ · **sağ alt kutu** → $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ · **yeşil bağlantı** → "önce paralel bölüm indirgenir".

Gözlenen harita	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
Sağ üst kutuya "yan yana çizilmiştir" yazmış	Konum ölçütünde ısrar ediyor; bağlantı ile yerleşimi ayıramıyor.	Aynı devrenin iki çizimini yan yana koyup düğümleri eşleştirtin; ÇK 6'yı birlikte okuyun.
İki model kutusunu yer değiştirmiş	Geçen haftanın modelleri oturmamış.	Tek adımlık örnekle geri dönün: 10 Ω ile 10 Ω 'u paralel hesaplatıp sonucu 10 Ω ile karşılaştırtın.
Yeşil bağlantıya "önce seri bölüm" yazmış	Sadeleştirmeye baştan başlama refleksi.	Dıştan başlatıp tıkanmasını sağlayın: "ana koldaki direnci neyle toplayacaksınız?" Sonra ÇK 4'ün (c) şikkini çözünüz.
Ana kol akımı ile kol akımını tek kutuya yazmış	Ana kol akımı ile kol akımını aynı sanıyor.	Kol akımlarını ölçtürüp toplatın; toplamı ana kol akımına eşitletin (föy 3. adım).
En alta hiçbir "çalışma kuralı" yazamamış	Yöntemi adımlara ayıramıyor.	Beş adımı sesli tekrarlatın ve deftere numaralı yazdırın (Ş.H).

Düzy	Görölmesi gereken
3 · Tam	Boş kutuların üçü de doğrudur; yeşil bağlantıya indirgeme sırası gerekçesiyle yazılmıştır; eklenen iki kutu bağlantı sözcükleriyle birlikte doğru bağlanmışır.
2 · Kısmi	Kutular doğrudur ama bağlantı sözcükleri eksiktir ya da eklenen kutulardan biri yanlış yere bağlanmışır.
1 · Başlangıç	Yalnız model kutuları doldurulmuştur; düğüm ölçütü ve indirgeme sırası haritada yoktur.
0	Kutular kavramlarla değil, örnek sayılarla doldurulmuştur.

Ölçme Aracı 2 · Öz Değerlendirme Kontrol Listesi · Kullanım Notu

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Listenin not olmadığını duyurun; "kısmen" işaretlemenin dürüstlük olduğunu, ceza olmadığını söyleyin.
Sırasında	Öğrenci kendi föyüne bakarak işaretlesin; hatırlamadığı satırı boş bırakmasın, föyden denetlesin.
Sonra	Formları toplayıp satır satır sayın: en çok "kısmen" alan satır sınıfın ortak eksiğidir ve bir sonraki haftanın ilk beş dakikasında kapatılır.

Öz değerlendirme karne notuna katılmaz; yalnız Beceri 14'ün performans değerlendirmesinde öğrencinin kendi ifadesi olarak okunur. En çok "kısmen" alan satır genellikle şudur: "paralel kolun gerilimi için kaynağın gerilimini değil, iki düğüm arasını kullandım."

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Bölümleri ayırt etme	Düğüm adlarıyla gerekçelendirerek ayırır.	Doğru ayırır, gerekçesi kısadır.	Şeklin görüntüsüne bakar.	Seri ile paraleli karıştırır.
İndirgeme sırası	İçten dışa, adımları numaralayıp yürütür.	İçten dışa yürütür, sırayı yazmaz.	Bir adımı atlar.	Dıştan başlar ve tıkanır.
Şemayı yeniden çizme	Üç şema da doğru ve hizalıdır.	İki şema doğrudur.	Şema çizmeden işlem yapar.	Şemayı bozarak çizer.
Geri hesaplama	Her ögenin akımı ve gerilimi doğrudur, iki denetim yapılmıştır.	Değerler doğrudur, denetim eksiktir.	Yalnız ana kol akımı bulunmuştur.	Eşdeğer dirençte durmuştur.
Yanılığdan arınmışlık	"Yan yana olan paraleldir" ve "kola kaynağın gerilimi yazılır" kalıplarını düzeltir.	Bir kalıbı kullanır ama fark eder.	Kalıpları düzeltmeden kullanır.	Kalıpları savunur.

Puan 20 üzerindendir: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. En sık görülen kâğıt hatası, paralel kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini yazmaktır; bu hata ölçüt satırıyla birlikte okunmalıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Dirençlerin bağlanma türlerini tanımlar (bu hafta birleşik).	1, 6, 7 · Beceri 12	3, 7, 10, 14	1, 4
b) Bağlanma ile eşdeğer direnç arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 9, 11 · Beceri 13	1, 5, 8, 13	5, 7
c) Verileri yorumlayarak ulaştığı çıkarımları matematiksel modellerle sınar.	3, 4, 5, 8, 10 · Beceri 14	2, 4, 6, 9, 11, 12, 15	2, 3, 6, 8
Tanı (kazanıma bağlı değildir, puanlanmaz)	Beceri 12	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kavram haritası) ve Beceri 14 (kendi hattını kurma ve yansıtmaya) puanlanmaz; ilki tanı aracıdır, ikincisi öz değerlendirme listesiyle birlikte nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Güvenlik, Farklılaştırma, Değerler ve Okuryazarlık

D16 Sorumluluk · güvenlik	Sınıfta yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki ayarlı güç kaynağı kullanılır; priz ve şebeke hattıyla deneme yapılmaz. Gruplar bağlantıyı kurduktan sonra kaynağı açmadan önce şemayı öğretmene gösterir: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre kaynağı zorlar. Elektrik tehlikeleri ve topraklama ileriki haftaların konusudur.
Destekleme	Programın destekleme açıklaması uyarınca birleşik bağlanma içeriği bu öğrenciler için çıkarılabilir. Uygulama: geçen haftanın iki modeli pekiştirilir; birleşik devre yalnız tek adımlı örneklerle ve sayısal geri hesaplama istenmeden nitel yürütülür. ÇK'nın 5, 8 ve 10. soruları isteğe bağlıdır; Beceri 13'ün çizelgesinde yalnız R ₁ satırı doldurtulur.
Zenginleştirme	Öğrenciye üç direnç verilir ve bunlarla elde edilebilecek bütün eşdeğer değerleri bulup küçükten büyüğe sıralaması istenir. İndirgenemeyen bir düzen (köprü devresi) çizen öğrenciye "bu devre bizim iki modelimizle sadeleşmiyor" dedirtilir; çözümü verilmez, gözlemi not aldırılır.
D4 Dostluk	ÇK 1 ve 10: arkadaşının ölçütüne ya da panoya asılmış bir çözüme, kimseyi küçük düşürmeden, gerekçeli yanıt yazma. Föyde denetleyen üyenin uyarısı da bu değer yeridir.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Şema okuma ve şemayı yeniden çizme: Ş.1, Ş.2, Ş.4 ve föyün üç şema alanı. Düğümün dolu daireyle gösterilip harfle adlandırılması bu haftanın görsel dil kuralıdır.
OB1 Bilgi Okuryazarlığı	Beceri 13: tek bir gerilim verisinden bütün devrenin çizelgesini kurma ve iki denetimle kapatma.
E3.7 Sistemlik Olma	İndirgeme adımlarının numaralanması ve iki denetimin her hesabın sonuna eklenmesi.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev ve her adımda görev değişimi: bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son üç dakikasında tahtaya iki pil çizilir: biri uç uca, öteki yan yana. Tek soru sorulur: "Devreye bağlanan direnç aynı kalsa bile, iki pili başka başka bağlarsak akım değişir mi?" Cevap verilmez; öneriler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Üreteçlerin bağlanması Hafta 24'nin işidir.

Nereden Başlanır: Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

a · bağlanma türlerini tanımlar

b · veri toplar ve kaydeder

c · çıkarımını modelle sunar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bir devrede seri bölümlerle paralel bölümler bir aradaysa hesaba nereden başlarız? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; yeni olan şey bir **sıra**: önce hangi ikilinin gerçekten seri ya da paralel olduğunu görmek, onu tek bir eşdeğerle değiştirmek, sonra devreye yeniden bakmak. Bir devreye baktığında ilk işin şu olsun: kolların birleştiği **düğüm**leri **işaretle**.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ KURAL

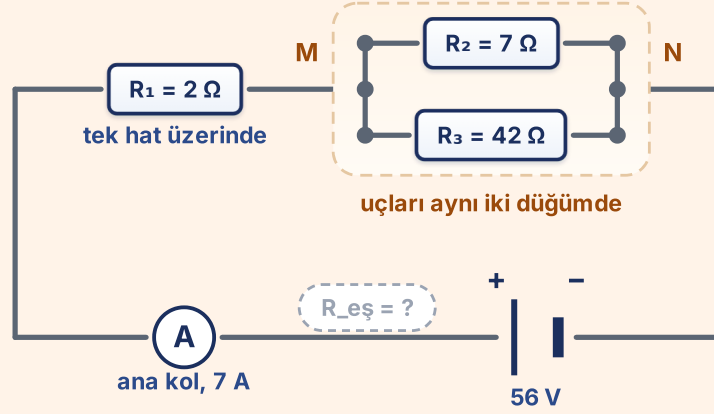
- 1 · Düğüme bak:** İki eleman ancak iki ucu da aynı iki düğüme bağlıysa paraleldir. Yan yana çizilmiş olmak bir ölçüt değildir.
- 2 · İçten dışa in:** Her adımda yalnız bir ikiliyi sadeleştir. En iç paralel gruptan başla; dıştan başlarsan ilk adımda tıkanırsın.
- 3 · Geri dön:** Eşdeğer direnç ilk duraktır, son durak değil. Ana kol akımından sonra her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her devrede tek bir üreteç vardır ve üreteç ideal kabul edilir. Bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilir, voltmetreden akım geçmediği kabul edilir. Geçen haftanın iki modeli ($R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ ve $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$) burada yeniden kurulmaz, **sırayla uygulanır**. **Güvenlik:** Bütün devreler pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla kurulur; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz.

SENARYO DOSYASI · GÖLKÖY'DE BİR MESLEK LİSESİNİN ELEKTRİK ATÖLYESİNDEKİ DENEY PANOSU

Gölköy'de bir meslek lisesinin elektrik atölyesinde, öğrencilerin üzerinde çalıştığı bir deney panosu vardır. Panodaki tek ayarlı kaynak **56 V**'a ayarlanmıştır ve üç direnç şeklindeki gibi bağlıdır.

$R_1 = 2 \Omega$ tek hat üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. $R_2 = 7 \Omega$ ile $R_3 = 42 \Omega$ ise iki uçlarıyla aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düğümlere bağlanmıştır. Ana koldaki ampermetre **7 A** göstermektedir. Panonun eşdeğer direnci kayıtlarda yazmamaktadır; onu siz bulacaksınız.



M ve N, kolların birleştiği düğümlerdir; ampermetre yalnız ana kolu okur

Ş.1 · deney panosunun şeması · M ile N, kolların birleştiği düğümlerdir

1 Önce Bölümleri Ayır FİZ.10.3.4-a

Senaryodaki panoya bakınız. **a)** Panonun hangi bölümü seri, hangi bölümü paralel bağlıdır? Kararınızı "şu eleman şu iki düğüm arasındadır" biçiminde, düğüm adlarını kullanarak yazınız. **b)** R_1 ile R_2 şekilde yan yana çizilmiştir. Bu ikisi paralel midir? Yanıtınızı, aralarında ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** Bir arkadaşınız "şemada yan yana duran her iki direnç paraleldir" diyor. Bu ölçüt neden işe yaramaz? Yerine kullanılacak doğru ölçütü tek cümleyle yazınız.

Eleman	Hangi iki nokta arasında?	Bölümdeki rolü
R_1	kaynağın ucu ile M düğümü arasında	tek hat üzerinde, ana kolda, grupta seri
R_2	M ile N düğümleri arasında	paralel grubun bir kolu
R_3	M ile N düğümleri arasında	paralel grubun öteki kolu, R_2 ile paralel

BEKLENEN CEVAP

a) R_2 ile R_3 **paraleldir**, çünkü ikisinin de iki ucu M ile N düğümlerindedir. R_1 ise tek hat üzerindedir ve bu paralel gruba **seridir**: bir ucu kaynağa, öteki ucu M düğümüne bağlıdır. b) Hayır, paralel değildir. R_1 ile R_2 'nin yalnız **bir** ucu ortaktır (M düğümü); öteki uçları başka başka noktalardadır. Üstelik aralarında bir **dallanma düğümü** vardır: M'ye gelen akım orada ikiye ayrılır, oysa seri iki elemanın arasında akım ayrılmaz. c) Ölçüt işe yaramaz, çünkü aynı devre sayısız biçimde çizilebilir; çizim değişince yerleşim değişir ama bağlantı değişmez. Doğru ölçüt şudur: **iki eleman ancak iki ucu da aynı iki düğüme bağlıysa paraleldir**.

2

İçten Dışa İndirge FİZ.10.3.4-b

Panonun eşdeğer direncini bulacaksınız. a) İndirgeme sırasını numaralayıp yazınız: önce hangi bölümü tek dirence indirirsiniz, sonra ne yaparsınız? b) M ile N arasındaki grubun eşdeğerini hesaplayınız ve sonucun o gruptaki en küçük dirençten küçük çıktığını denetleyiniz. c) Panonun eşdeğer direncini bulunuz, sonra ampermetrenin gösterdiği 7 A ile sağlamasını yapınız: kaynak gerilimini bulduğunuz eşdeğere bölünce ölçülen akıma varıyor musunuz?

1. adım · M–N grubu

$$1/R = 1/7 + 1/42 = 7/42, R_{MN} = 6 \Omega$$

2. adım · tek hat

$$R_{eş} = 2 + 6 = 8 \Omega$$

3. adım · ölçümle sağlama

$$56 \div 8 = 7 \text{ A, ampermetreyle aynı}$$

BEKLENEN CEVAP

a) Sıra şudur: **1)** M ile N arasındaki paralel grubu tek dirence indir. **2)** Bu tek direnci, artık aynı hat üzerinde kalan R_1 ile topla. **3)** Çıkan sayıyı ölçümle sına. Ters sırayla başlanamaz, çünkü R_1 ile R_2 arasında M düğümü vardır ve arasında düğüm bulunan iki direnç toplanamaz. b) $1/R_{MN} = 1/7 + 1/42 = 6/42 + 1/42 = 7/42 = 1/6$, öyleyse **$R_{MN} = 6 \Omega$** . Denetim: 6Ω , gruptaki en küçük dirençten (7Ω) küçüktür; paralel bir grupta olması gereken de budur. c) $R_{eş} = 2 + 6 = 8 \Omega$. Sağlama: $56 \text{ V} \div 8 \Omega = 7 \text{ A}$ ve ampermetre tam olarak bunu okumaktadır. İki yol aynı sayıya çıktığına göre şema okuması da hesap da tutarlıdır.

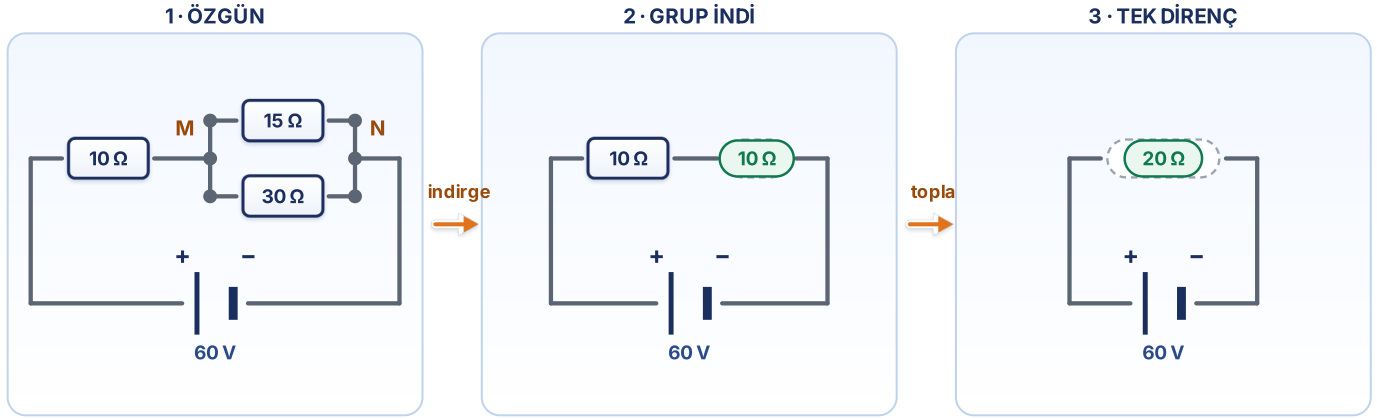
Şimdi geri döneceksiniz. **a)** R_1 'in uçları arasındaki gerilimi ve M ile N arasındaki gerilimi hesaplayınız; ikisini toplayıp kaynak gerilimiyle karşılaştırınız. **b)** R_2 ve R_3 'ten geçen akımları bulunuz ve toplamalarının ana kol akımını verdiğini gösteriniz. **c)** Atölyedeki bir öğrenci, R_2 'nin akımını hesaplarken paya **56 V** yazmıştır. Bu neden yanlıştır? Paralel bir kolun akımını hesaplarken paya hangi gerilim yazılır, tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Öğrencinin yazdığı sayıyla devam edilseydi kol akımı kaç çıkardı? Bu sayının ana kol akımından büyük olması neden tek başına bir uyarıdır?

V_1 (R_1 'in uçları)	$7 \times 2 = 14 \text{ V}$	$V(M-N)$	$7 \times 6 = 42 \text{ V}$
I_2 (7Ω 'luk kol)	$42 \div 7 = 6 \text{ A}$	I_3 (42Ω 'luk kol)	$42 \div 42 = 1 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) $V_1 = 7 \text{ A} \times 2 \Omega = 14 \text{ V}$, $V(M-N) = 7 \text{ A} \times 6 \Omega = 42 \text{ V}$. Toplam $14 + 42 = 56 \text{ V}$, yani kaynağın gerilimi geri gelir. Bu, gerilim denetimidir. **b)** İki kol da M ile N arasındadır, öyleyse ikisi de 42 V görür: $I_2 = 42 \div 7 = 6 \text{ A}$ ve $I_3 = 42 \div 42 = 1 \text{ A}$. Toplam $6 + 1 = 7 \text{ A}$, yani ana kol akımı geri gelir. Bu da akım denetimidir. **c)** Yanlıştır, çünkü 56 V kaynağın uçları arasındaki gerilimdir ve akımın ana koldaki R_1 'den geçerken kaybettiği 14 V'u da içerir. Paya, o kolun **kendi iki ucu arasındaki gerilim** yazılır; burada bu sayı M ile N arasındaki 42 V'tur. **ç)** $56 \div 7 = 8 \text{ A}$ çıkardı. Oysa ana koldan yalnız 7 A geçmektedir; bir kolun akımı ana kol akımından büyük olamaz, çünkü ana kol akımı kol akımlarının toplamıdır. Sonucun kendisi hatayı ele verir.

Çatalpınar'da bir tarım aletleri atölyesinin kumanda hattı şekildeki gibidir: $10\ \Omega$, akımın tek yolu olan ana kolun üzerine oturtulmuştur; $15\ \Omega$ ile $30\ \Omega$ 'un uçları ise ortak iki düğümde. Kaynak $60\ \text{V}$ 'tur. **a)** Şekildeki üç şema aynı devrenin üç adımdır. İkinci şemadaki tek direncin değerini hesaplayıp yazınız. **b)** Üçüncü şemadaki eşdeğer direnci bulunuz ve ana kol akımını hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "akım devreye $10\ \Omega$ üzerinden girdiğine göre hesap da onunla başlar" diyor. İçten başlamasaydınız hangi adımda tikanırdınız? Tıkanmanın nedenini düğüm sözcüğünü kullanarak yazınız. **ç)** Birinci şemadan üçüncüye geçerken devrede fiziksel olarak ne değişti, ne değişmedi?



aynı devre, üç adımda yeniden çizildi; ölçek ve hiza değişmedi, kaynak hep $60\ \text{V}$ 'tur

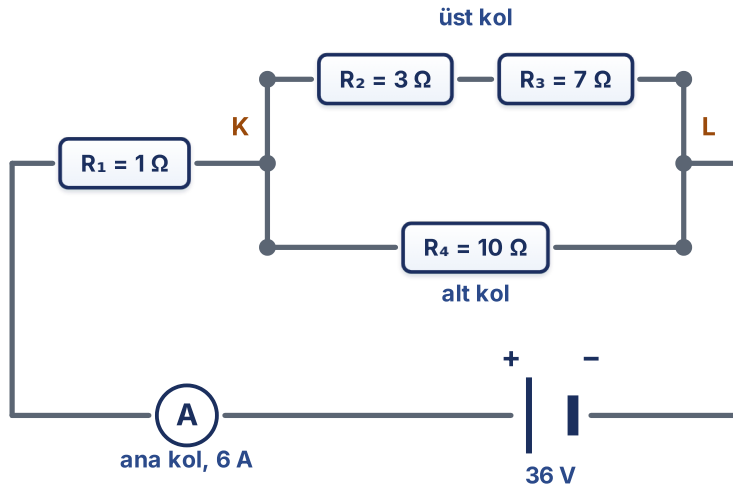
Ş.2 · aynı devre, üç adımda yeniden çizildi · ölçek ve hiza değişmedi

2. şemadaki tek direnç	$1/15 + 1/30 = 3/30$, yani $10\ \Omega$		
3. şemadaki $R_{\text{eş}}$	$10 + 10 = 20\ \Omega$	Ana kol akımı	$60 \div 20 = 3\ \text{A}$

BEKLENEN CEVAP

a) $1/R = 1/15 + 1/30 = 2/30 + 1/30 = 3/30 = 1/10$, öyleyse ikinci şemadaki direnç $10\ \Omega$ 'dur. Denetim: $10\ \Omega$, gruptaki en küçük dirençten ($15\ \Omega$) küçüktür. **b)** İkinci şemada iki direnç aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma düğümü kalmamıştır: $R_{\text{eş}} = 10 + 10 = 20\ \Omega$. Ana kol akımı $I = 60\ \text{V} \div 20\ \Omega = 3\ \text{A}$. **c)** Dıştan başlasaydınız ilk adımda tikanırdınız: ana koldaki $10\ \Omega$ 'u hangi dirençle toplayacağınız belli olmazdı, çünkü onunla $15\ \Omega$ 'un arasında bir **dallanma düğümü** vardır ve arasında düğüm bulunan iki direnç toplanamaz. Toplanabilir hâle gelmesi için önce grubun tek dirence inmesi gerekir. **ç)** Fiziksel olarak **hiçbir şey değişmedi**: aynı kaynak, aynı üç direnç, aynı bağlantılar. Değişen yalnız çizimdir. Üçüncü şemadaki $20\ \Omega$ gerçek bir direnç değil, üç direncin kaynağa gösterdiği **tek sayıdır**; kaynak açısından iki devre ayırt edilemez.

Kabadüz'de bir yayla yolu bakım istasyonunun ısıtıcı hattı şeklindeki gibidir. Kaynak **36 V**'tur ve ana koldaki ampermetre **6 A** göstermektedir. Ana kol üzerinde $R_1 = 1 \Omega$ vardır. Üst kolda $R_2 = 3 \Omega$ ile $R_3 = 7 \Omega$ aynı hat üzerindedir; alt kolda ise yalnız $R_4 = 10 \Omega$ bulunur. İki kolun uçları K ile L düğümlerindedir. **a)** En iç bölümden başlayarak K-L arasının eşdeğerini bulunuz, sonra hattın eşdeğer direncini hesaplayınız; ölçülen akımla sağlamasını yapınız. **b)** İki koldan geçen akımları bulunuz. Bu iki akımın eşit çıkmasının nedeni "iki kol var, ikiye bölündü" müdür? Kararınızı yazınız. **c)** Üst kolda R_2 ile R_3 'ün uçlarındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız; bulduğunuz toplam hangi iki nokta arasındaki gerilime eşit çıkmalıdır?



üst kolun iki ucu da K ile L'dedir; o kolun içindeki ikili önce kendi arasında toplanır

Ş.3 · üst kolun iki elemanı da K ile L arasındadır · önce o ikili kendi arasında toplanır

Üst kolun direnci	$3 + 7 = 10 \Omega$	K-L eşdeğeri	$10 \parallel 10 = 5 \Omega$
Hattın $R_{\text{eş}}$ değeri	$1 + 5 = 6 \Omega$	Ölçümle sağlama	$36 \div 6 = 6 \text{ A}$, ampermetreyle aynı

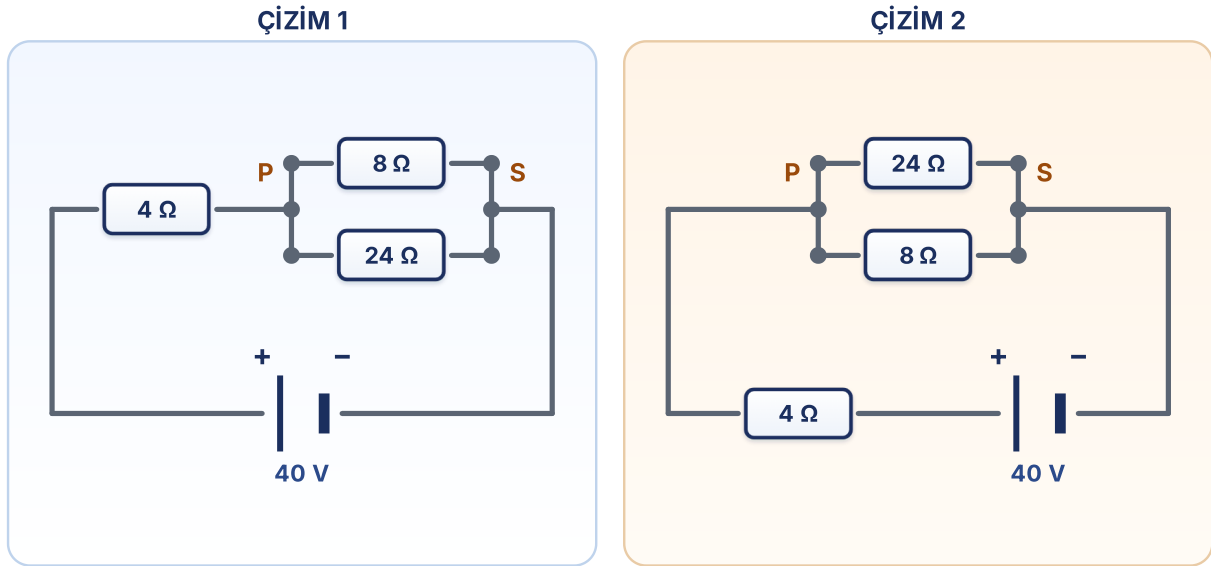
BEKLENEN CEVAP

a) En iç bölüm üst koldaki ikilidir: R_2 ile R_3 aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma düğümü yoktur, öyleyse önce onlar toplanır: $3 + 7 = 10 \Omega$. Şimdi K ile L arasında iki kol kalmıştır: 10Ω ile 10Ω . K-L eşdeğeri $1/R = 1/10 + 1/10 = 2/10$, yani 5Ω . Hattın eşdeğeri $R_{\text{eş}} = 1 + 5 = 6 \Omega$. Sağlama: $36 \div 6 = 6 \text{ A}$, ampermetrenin okuduğu değerdir. **b)** $V(K-L) = 6 \text{ A} \times 5 \Omega = 30 \text{ V}$. İki kol da 30 V görür: üst koldan $30 \div 10 = 3 \text{ A}$, alt koldan $30 \div 10 = 3 \text{ A}$. Hayır, neden "iki kol olması" değildir: akımlar eşit çıktı, çünkü iki kolun **dirençleri eşit oldu** (üst kol toplanınca 10Ω çıktı). Üst koldaki ikili 4Ω ile 7Ω

Ω olsaydı kollar eşit akım taşımazdı. c) $V_2 = 3 \times 3 = 9 \text{ V}$, $V_3 = 3 \times 7 = 21 \text{ V}$; toplamı $9 + 21 = 30 \text{ V}$ 'tur ve bu, K ile L arasındaki gerilime eşittir. Kaynağın 36 V 'una eşit değildir: aradaki 6 V , ana koldaki R_1 'in uçlarında düşmüştür.

6 İkizce'de Aynı Devrenin İki Çizimi FİZ.10.3.4-a

İkizce'de bir su ürünleri kooperatifinin soğutma panosu, iki ayrı teknisyen tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir. a) Bu iki çizim aynı devre midir? Kararınızı, hangi elemanın hangi iki düğüm arasında olduğunu yazarak gerekçelendiriniz. b) Çizimlerden birini seçip eşdeğer direnci hesaplayınız. Öteki çizim aynı sonucu vermek zorunda mıdır, neden? c) Kaynak 40 V olduğuna göre ana kol akımını, 4Ω 'un uçlarındaki gerilimi ve iki koldan geçen akımları bulunuz. ç) Bir stajyer, ikinci çizime bakıp " 4Ω alt hatta olduğu için artık devre dışıdır, akım ondan geçmez" diyor. Bu cümleyi tek cümleyle çürütünüz.



iki teknisyen aynı panoyu böyle çizmiştir; şemalar aynı ölçekte ve aynı hizadadır

Ş.4 · aynı panonun iki ayrı çizimi · şeklin görüntüsü değil, bağlantı belirler

$R_{\text{eş}}$	$8 \parallel 24 = 6 \Omega, 4 + 6 = 10 \Omega$	Ana kol akımı	$40 \div 10 = 4 \text{ A}$
4Ω 'un uçlarında	$4 \times 4 = 16 \text{ V}$	Kol akımları	$24 \div 8 = 3 \text{ A}$ ve $24 \div 24 = 1 \text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

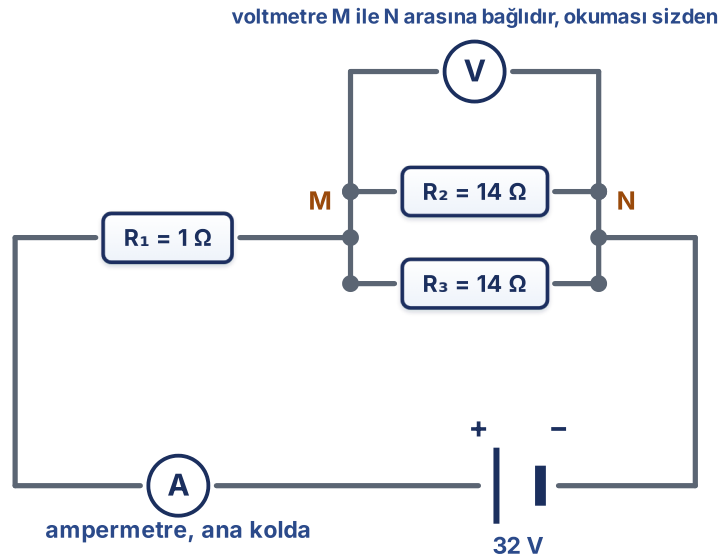
a) Evet, **aynı devredir**. İki çizimde de 8Ω ile 24Ω 'un iki ucu P ile S düğümlerindedir, 4Ω ise tek hat üzerinde, kaynak ile bu grubun arasındadır. Değişen yalnız kâğıt üzerindeki yerleşimdir: 4Ω bir çizimde üst hatta, ötekinde alt hatta durmaktadır ve iki kolun sırası değişmiştir. b) Evet, aynı sonucu vermek zorundadır. Eşdeğer direnç bağlantılardan hesaplanır; bağlantılar aynıysa sonuç da aynıdır.

$8 \parallel 24 = (8 \times 24) / 32 = 6 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 4 + 6 = 10 \Omega$. c) $I = 40 \div 10 = 4 \text{ A}$. 4Ω 'un uçlarında $4 \times 4 = 16 \text{ V}$ düşer, geriye P-S arasına $40 - 16 = 24 \text{ V}$ kalır. Kol akımları: $24 \div 8 = 3 \text{ A}$ ve $24 \div 24 = 1 \text{ A}$; toplamı 4 A 'dır. ç) Cümle yanlıştır: ana kol tek bir çevrimdir ve üst hat ile alt hat aynı yolun iki parçasıdır; 4Ω nereye çizilirse çizilsin ana kol akımının tamamını taşır, çünkü akımın onu atlayıp gidebileceği başka bir yol yoktur.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da önce düğümleri işaretledin, sonra içten dışa indirdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi soruda eşdeğer direnci bulup orada durdun? Orada durduysan devrenin yarısını çözmeden bırakmışsın demektir. Bir de şunu ara: bir kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz. Bundan sonraki sorularda aletlerin ne okuduğuna karar verecek, hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı bulacak ve sonuçtan koşula geri gideceksin.

7 Korgan'da Aletler Neyi Okur FİZ.10.3.4-a

Korgan'da bir fındık işleme tesisinin kurutma hattında ölçüm yapılmaktadır (şekil). Kaynak 32 V , $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = R_3 = 14 \Omega$ 'dur; ampermetre ana kolda, voltmetre ise M ile N düğümleri arasındadır. a) Hattın eşdeğer direncini ve ampermetrenin göstereceği değeri bulunuz. b) Voltmetrenin okuyacağı değeri hesaplayınız. Bu değer kaynağın gerilimine eşit midir, neden? c) R_1 ile R_2 şekilde yan yanadır ama aynı büyüklüğü paylaşmazlar: R_1 ile R_2 hangi büyüklüğü ortak taşır, R_2 ile R_3 hangi büyüklüğü ortak taşır? İkisini karşılaştırarak yazınız. ç) Ana koldaki R_1 bir gün 1Ω yerine 5Ω ile değiştirilirse voltmetrenin okuması artar mı azalır mı? Kararınızı hesap yapmadan, gerekçeyle yazınız.



iki aletin de bağlantısı yapılmıştır, okuyacakları değerler sizden

Ş.5 · ampermetre ana kolda seri, voltmetre M ile N arasında paralel

R _{eş}	$14 \parallel 14 = 7 \Omega, 1 + 7 = 8 \Omega$	Ampermetre	$32 \div 8 = 4 A$
Voltmetre	$4 \times 7 = 28 V$	R ₁ 'in uçlarında	$4 \times 1 = 4 V$

BEKLENEN CEVAP

a) İki özdeş direnç paraleldir: $14 \parallel 14 = 7 \Omega$. $R_{eş} = 1 + 7 = 8 \Omega$ ve ampermetre $I = 32 \div 8 = 4 A$ okur. b) Voltmetre M ile N arasını ölçer: $V = 4 A \times 7 \Omega = 28 V$. Kaynağın 32 V'una eşit değildir, çünkü akım M'ye varmadan önce R₁'den geçmiş ve orada $4 \times 1 = 4 V$ düşmüştür; voltmetrenin okuduğu değer, kaynağın gerilimi eksi bu paydır. c) R₁ ile R₂ hiçbir büyüklüğü ortak taşımaz; aralarındaki tek ortaklık M düğümüdür. R₁ ana kol akımının **tamamını** (4 A), R₂ ise onun yalnız bir bölümünü (2 A) taşır; uçlarındaki gerilimler de farklıdır (4 V ile 28 V). R₂ ile R₃ ise **gerilimi** ortak taşır: ikisinin de uçları M ile N'dedir ve ikisi de 28 V görür; akımları ise ancak dirençleri eşit olduğu için eşittir (her birinden 2 A). ç) **Azalı**r. Ana koldaki direnç büyüyünce hattın eşdeğeri büyür, ana kol akımı küçülür; küçülen akım aynı 7 Ω 'luk gruptan geçtiğine göre grubun uçlarındaki gerilim de küçülür. Başka bir deyişle ana koldaki öge kaynağın gerilimini daha büyük bir payla alır ve kollara daha azı kalır.

8

Akkuş'ta Kutudaki Üç Dirençle Hedef FİZ.10.3.4-c

Akkuş'ta bir orman işletme şefliğinin telsiz şarj panosunda, kaynağa 13 Ω 'luk bir yük gösterilmedikçe telsizler doğru şarj olmamaktadır. Depoda elde yalnız üç direnç kalmıştır: 4 Ω , 18 Ω ve bir 18 Ω daha. a) Üç direnci de kullanarak bu değere nasıl varırsınız? Hangisinin tek hat üzerine, hangilerinin ortak iki düğümüne konacağını yazıp işlemi gösteriniz. b) Elinizdeki bu üç parçayla ulaşabileceğiniz **en büyük** eşdeğer direnç kaç Ω 'dur, o düzende hangi eleman nerededir? c) Bir arkadaşınız "birleşik bağlamada eşdeğer direnç her zaman dirençlerin toplamının yarısıdır" diyor. Kendi hesabınızla yanıt veriniz. ç) 4 Ω 'luk direnci ana kola değil de bir kola koysaydınız, öteki kolda 18 Ω ve tek hatta 18 Ω olurdu. Bu durumda eşdeğer direnç 13 Ω 'dan büyük mü küçük mü çıkardı? Önce tahmin ediniz, sonra hesaplayınız.

13 Ω için bağlantı	iki adet 18 Ω paralel, 4 Ω onlarla aynı hatta	Hesap	$18 \parallel 18 = 9, 4 + 9 = 13 \Omega$
En büyük değer için bağlantı	üçü de tek hat üzerinde	Hesap	$4 + 18 + 18 = 40 \Omega$

BEKLENEN CEVAP

a) İki adet 18 Ω 'luk direnci uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde bağlarız: $18 \parallel 18 = 9 \Omega$. 4 Ω 'luk direnci de bu grubun ardına, tek hat üzerine koyarız: $R_{\text{eş}} = 4 + 9 = 13 \Omega$. b) En büyük değer üçü de tek hat üzerine dizilince elde edilir: $4 + 18 + 18 = 40 \Omega$. Bir direnci kola almak akıma yeni bir yol açar ve eşdeğeri her zaman küçültür, öyleyse 40 Ω aşılamaz. c) Cümle yanlıştır: burada dirençlerin toplamı 40 Ω 'dur, yarısı 20 Ω eder; oysa kurduğumuz devrenin eşdeğeri 13 Ω 'dur. Üstelik aynı üç dirençle 40 Ω da elde edilebilmektedir. Eşdeğer direnç, dirençlerin değerlerine değil, onların **nasıl bağlandığına** bağlıdır. ç) **Büyük** çıkar. Hesap: $4 \parallel 18 = 72 / 22 \approx 3,3 \Omega$ ve $R_{\text{eş}} \approx 18 + 3,3 \approx 21,3 \Omega$. Çoğu öğrencinin tahmini "küçük" olur, çünkü küçük direnci paralele almak grubu iyice küçültür; ama aynı hamlede büyük dirençlerden biri tek hatta kalır ve toplama **olduğu gibi** girer. Belirleyici olan hangi direncin kullanıldığı değil, hangisinin **nereye** konduğudur.

9 Çamaş'ta Ölçüm Düzenini Sen Kur FİZ.10.3.4-b

Çamaş'ta bir mobilya atölyesinin bakım ekibi, kurduğu birleşik bir hattın hesabını ölçümle sınamak istiyor. a) Ekibin kaydedeceği çizelgenin sütun başlıklarını yazınız; çizelgede hem hesaplanan hem ölçülen değerlerin bulunması gerektiğini unutmayınız. b) Ana kol akımını, bir paralel kolun akımını ve o kolun uçları arasındaki gerilimi ölçmek için aletleri nereye bağlarlar? Her biri için tek cümle yazınız. c) Ekip yalnız eşdeğer direnci hesaplayıp durursa hangi soruları yanıtızsız bırakmış olur? En az iki soru yazınız. ç) Ekip, kol akımlarını ölçerken ampermetreyi bir kolun üzerine yerleştirmek için devreyi kesmek zorundadır. Bu işlem sırasında ölçülen değer gerçekte değerden sapmaması için hangi kabulün geçerli olması gerekir?

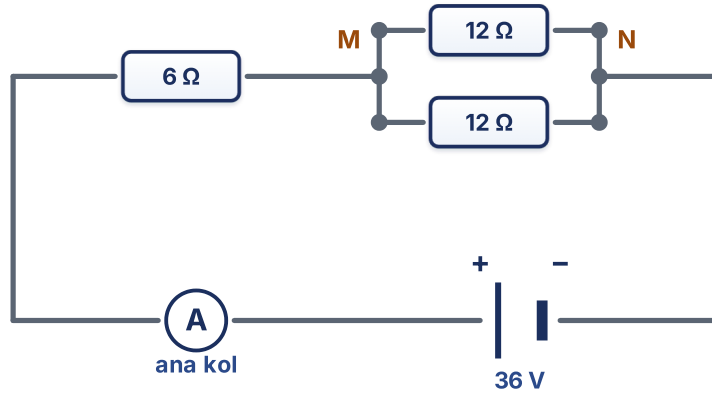
BEKLENEN CEVAP

a) Örnek sütunlar: **eleman** (R_1 , R_2 , R_3 , M–N grubu, bütün hat), **direnç değeri**, **hangi iki düğüm arasında**, **hesaplanan gerilim**, **hesaplanan akım**, **ölçülen gerilim**, **ölçülen akım**. Hesaplanan ile ölçülen sütunlarının ayrı tutulması şarttır; aynı sütuna yazılırsa sınama anlamını yitirir. b) Ana kol akımı için ampermetre **ana kolun üzerine seri** bağlanır. Bir kolun akımı için aynı alet **o kolun üzerine seri** alınır, yani o kol açılıp aletin içinden geçirilir. Kolun gerilimi için voltmetre, kolun **iki ucuna paralel**, yani M ile N'ye bağlanır. c) En az iki soru: "Hangi ögeden kaç amper geçiyor?" ve "Her ögenin uçlarında kaç volt düşüyor?" Buna "kolların gerilimi kaynağından ne kadar küçük?" ve "iki denetim tutuyor mu?" soruları da eklenebilir. ç) Ampermetrenin direncinin **ihmal edilebilir** olması gerekir. Aletin kendi direnci varsa, o kola bir direnç daha eklenmiş olur; kolun akımı gerçekte olması gerekenden küçük ölçülür ve iki denetimden akım denetimi tutmaz.

Gülyalı'da bir balıkçı barınağının bakım panosunda, şekildeki hat için yazılmış şu çözüm kâğıdı asılı durmaktadır. Hatta $6\ \Omega$ ana kolun üzerindedir; $12\ \Omega$ 'luk iki direncin uçları M ve N düğümlerine gelmektedir, kaynak ise 36 V 'a ayarlıdır.

I. Akım devreye $6\ \Omega$ üzerinden girdiğine göre hesabı da onunla açıyorum: $6 + 12 = 18\ \Omega$. II. Kalan $12\ \Omega$ bu $18\ \Omega$ ile paraleldir: $18 \parallel 12 = 216 / 30 = 7,2\ \Omega$. III. Öyleyse $R_{\text{eş}} = 7,2\ \Omega$ 'dur. IV. Öyleyse devreden geçen akım $36 \div 7,2 = 5\text{ A}$ olur.

a) Bu çözümün kırıldığı ilk adımı belirleyiniz; o adımdaki işlemin neden yapılamayacağını düğüm sözcüğüyle açıklayınız. b) Çözümü baştan, doğru sırayla yürütüp eşdeğer direnci ve ana kol akımını yazınız. c) Panodaki sonuç ($7,2\ \Omega$) "eşdeğer direnç en büyük dirençten küçüktür" gibi bir kaba denetimi geçmektedir. Öyleyse yanlışı hangi denetim yakalar? Kendi bulduğunuz değerlerle gösteriniz. ç) Panoyu asan kişiye, kimseyi küçük düşürmeden tek cümlelik bir not yazınız.



panoya asılan çözümde kullanılan devre; düğümler şekilde işaretlidir

Ş.6 · panoya asılan çözümün ait olduğu hat · düğümler şekilde işaretlidir

İlk yanlış adım	I. adım	Doğru $R_{\text{eş}}$	$12 \parallel 12 = 6, 6 + 6 = 12\ \Omega$
Doğru ana kol akımı	$36 \div 12 = 3\text{ A}$	Kol akımları	$18 \div 12 = 1,5\text{ A}$ ve $1,5\text{ A}$

BEKLENEN CEVAP

a) İlk yanlış adım I. adımdır. $6\ \Omega$ ile $12\ \Omega$ toplanamaz, çünkü aralarında M düğümü vardır: M'ye gelen akım orada ikiye ayrılır, oysa toplanabilmeleri için ikisinin de aynı akımı taşıması, yani aralarında dallanma bulunmaması gerekirdi. Akımın önce hangisine girdiği hesabın sırasını belirlemez. b) Doğru sıra içten dışardır: önce M ile N arasındaki grup, $12 \parallel 12 = 6\ \Omega$; sonra tek hat, $R_{\text{eş}} = 6 + 6 = 12\ \Omega$; ana kol akımı $I = 36 \div 12 = 3\text{ A}$. c) Kaba denetim yanlışı yakalayamaz, çünkü

7,2 Ω da 12 Ω 'dan küçüktür. Yakalayan denetim **gerilim toplamıdır**: doğru çözümde ana koldaki 6 Ω 'un uçlarında $3 \times 6 = 18$ V, M–N arasında $3 \times 6 = 18$ V düşer ve $18 + 18 = 36$ V, yani kaynağın gerilimi geri gelir. Panodaki sayıyla aynı denetim kurulamaz, çünkü 6 Ω ile bir kol direnci tek bir bölüm gibi toplandığı anda şemadaki bölümler ortadan kalkmıştır. **ç)** Örnek not: "Hesabın yürüyüşü temiz ama başlangıç noktası değiştirilmeli: 6 Ω ile 12 Ω 'un arasında bir düğüm var, önce M ile N arasındaki iki kolu tek dirence indirirsek sonuç 12 Ω çıkıyor."

11

Çaybaşı'nda Ölçümden Bağlanmaya FİZ.10.3.4-b

Çaybaşı'nda bir çay toplama merkezinin aydınlatma hattı kurulurken elde bulunan **5 Ω** ile iki adet **20 Ω** 'luk direnç kullanılmış, ancak bağlanma biçimi kayıtlara geçirilmemiştir. Teknisyen hattın uçlarına **60 V** uygulamış ve ana koldan **4 A** geçtiğini ölçmüştür. **a)** Ölçümden hattın eşdeğer direncini bulunuz. **b)** Üç direncin bu değeri verecek biçimde nasıl bağlandığını belirleyiniz ve hesabıyla gösteriniz; üçü seri ya da üçü paralel olsaydı hangi değerlerin çıkacağını da yazarak seçiminizi gerekçelendiriniz. **c)** Teknisyen **5 Ω** 'luk direncin uçlarını kalın ve dirençsiz bir parça telle birleştirirse hattın eşdeğer direnci hangi değere iner, ana koldan geçen akım hangi yöne gider? **ç)** Köprülenen ögenin üzerinde artık akım var mıdır? Kararınızı, o ögenin iki ucu arasında kalan potansiyel fark üzerinden yazınız.

Ölçümden $R_{eş}$	$60 \div 4 = 15 \Omega$	Bağlanma	iki 20 Ω paralel, 5 Ω tek hatta
Köprüden sonra $R_{eş}$	yalnız 10 Ω kalır	Köprüden sonra akım	$60 \div 10 = 6 A$

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçümden $R_{eş} = 60 V \div 4 A = 15 \Omega$. **b)** İki adet 20 Ω aynı iki düğüme, 5 Ω ise bunların ardına tek hat üzerine bağlanmıştır: $20 \parallel 20 = 10 \Omega$ ve $5 + 10 = 15 \Omega$, ölçümle birebir uyuşur. Gerekçe: üçü de tek hat üzerinde olsaydı $5 + 20 + 20 = 45 \Omega$ çıkardı, üçü de aynı iki düğüme bağlı olsaydı $1/R = 1/5 + 1/20 + 1/20 = 6/20$, yani 3,33 Ω çıkardı. İki değer de ölçülen 15 Ω 'a uymaz; ölçüm yalnız birleşik bağlanmayla açıklanır. **c)** Köprü dirençsiz olduğu için 5 Ω devre dışı kalır ve geriye yalnız paralel grup kalır: $R_{eş} = 10 \Omega$, ana kol akımı $I = 60 \div 10 = 6 A$ 'ya çıkar. Akım 4 A'dan 6 A'ya yükseldiğine göre hat beklenenden çok ısınır. **ç)** Hayır, geçmez. Köprü dirençsiz olduğu için o direncin iki ucu artık **aynı noktadır**; uçları arasındaki gerilim sıfırdır ve gerilimi sıfır olan bir ögeden akım geçmez. Akımın tamamı köprüden gider; zorlanan yer köprülenen direnç değil, ana koldur.

Kabataş'ta bir köy okulunun fizik panosuna aşağıdaki kavram haritası asılmış, bir bölümü boş bırakılmıştır. **a)** Kesikli çerçeveli kutuları doldurunuz. **b)** Haritanın ortasındaki yeşil bağlantıya, birleşik bir devrede hangi bölümün **önce** indirgeneceğini ve bunun nedenini yazınız. **c)** Haritaya kendiniz iki kutu daha ekleyiniz: biri "ana kol akımı", öteki "bir direncin kendi gerilimi" kavramını bağlasın; aralarındaki bağlantı sözcüklerini de yazınız. **ç)** Haritanın en altına tek cümlelik bir "çalışma kuralı" yazınız: bir devreye baktığınızda ilk yaptığınız iş ne olacak?



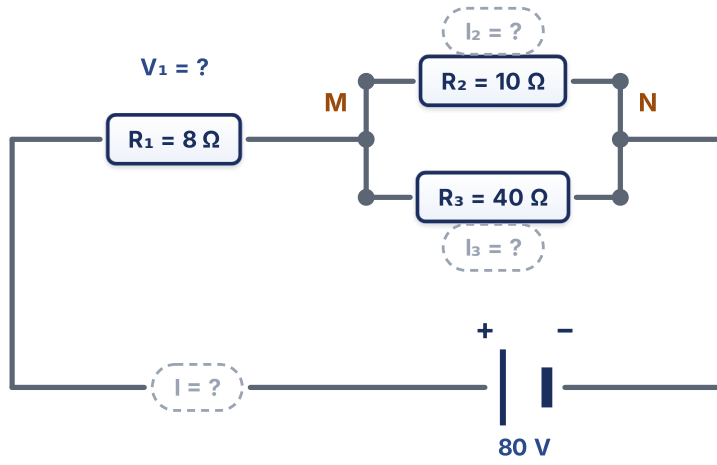
kesikli kutuları ve yeşil bağlantıyı siz dolduracaksınız

Ş.7 · tamamlanacak kavram haritası · kesikli kutular ve yeşil bağlantı sizden

DEĞERLENDİRME

a) Sağ üst kutu: "uçları aynı iki düğüme bağlıdır." Sol alt kutu: $R_{eş} = R_1 + R_2 + \dots$ Sağ alt kutu: $1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ **b)** Yeşil bağlantıya: "önce paralel bölüm indirgenir, çünkü tek hat üzerindeki dirençler ancak grup tek sayıya indikten sonra toplanabilir." **c)** Örnek: "ana kol akımı" kutusu, eşdeğer direnç kutusuna " $I = V / R_{eş}$ ile bulunur" bağlantısıyla; "bir direncin kendi gerilimi" kutusu, ana kol akımı kutusuna " $V = I \cdot R$ ile geri hesaplanır" bağlantısıyla bağlanır. **ç)** "Önce düğümleri işaretlerim" biçimindeki her yanıt kabul edilir. Bu madde bir **tanı aracıdır**, puanlanmaz: sağ üst kutuya "yan yana çizilmiştir" yazan öğrenci konum ölçütünde ısrar ediyordu; iki model kutusunu yer değiştiren öğrenci geçen haftanın modellerini karıştırıyordu; yeşil bağlantıya "önce seri bölüm" yazan öğrenci soldan başlama refleksini sürdürüyordu. Yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Gürgentepe'de bir süt toplama merkezinin soğutma panosu şekildeki gibidir: $R_1 = 8 \Omega$ tek hat üzerinde, $R_2 = 10 \Omega$ ile $R_3 = 40 \Omega$ ise M ile N düğümleri arasındadır. Kaynak 80 V 'tur ve şekilde **hiçbir okuma verilmemiştir**; bütün değerleri siz bulacaksınız. **a)** Eşdeğer direnci ve ana kol akımını bulunuz. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her ögenin hangi iki nokta arasında olduğunu, kendi akımını ve kendi gerilimini ayrı ayrı yazınız. **c)** İki denetimi yapınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını veriyor mu, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini veriyor mu? **ç)** R_3 'ün akımı R_2 'ninkinden küçük çıktı. Bunu, iki kolun ortak olan büyüklüğüne dayanarak açıklayınız ve oranı yazınız.



şekil hiçbir okuma vermez; çizelgedeki bütün değerler hesapla bulunur

Ş.8 · şekil hiçbir okuma vermez · bütün değerler hesapla bulunur

Eleman	Direnç	Hangi iki nokta arasında?	Akımı	Gerilimi
R_1	8Ω	kaynağın ucu ile M	5 A	40 V
R_2	10Ω	M ile N	4 A	40 V
R_3	40Ω	M ile N	1 A	40 V
Bütün pano	16 Ω	kaynağın uçları	5 A	80 V

BEKLENEN CEVAP

a) Önce grup: $10 \parallel 40 = (10 \times 40) / 50 = 8 \Omega$. Sonra tek hat: $R_{\text{eş}} = 8 + 8 = 16 \Omega$. Ana kol akımı $I = 80 \div 16 = 5 \text{ A}$. b) R_1 kaynağın ucu ile M arasındadır, ana kol akımının tamamını taşır (5 A) ve uçlarında $5 \times 8 = 40 \text{ V}$ düşer. M ile N arasına kalan pay $80 - 40 = 40 \text{ V}$ 'tur; R_2 ile R_3 'ün ikisi de bu 40 V'u görür. R_2 'nin akımı $40 \div 10 = 4 \text{ A}$, R_3 'ünkü $40 \div 40 = 1 \text{ A}$ 'dir. Bütün pano: 16 Ω , 5 A, 80 V. c) Akım denetimi: $4 + 1 = 5 \text{ A}$, ana kol akımına eşittir. Gerilim denetimi: $40 + 40 = 80 \text{ V}$, kaynağın gerilimine eşittir. İki denetim de tutmaktadır. ç) İki kolun ortak büyüklüğü **gerilimdir**: ikisi de aynı iki düğüm arasındadır ve aynı 40 V'u görür. Ortak gerilimde akım dirençle **ters orantılıdır**; R_3 'ün direnci R_2 'ninkinin 4 katı olduğu için akımı dörtte biri kadardır. Oran denetimi: $40 / 10 = 4$ ve $4 / 1 = 4$.

14

Kendi Hattını Kur ve Kendini Yokla Beceri · performans ve yansıtma

Altınordu'da bir sahil parkının bilgi panosuna, biri gündüz biri gece çalışan iki gösterge ile bir uyarı lambası yerleştirilecektir. Elinizde tek bir üreteç ve üç direnç vardır. a) Bir bölümü seri, bir bölümü paralel olan bir hat tasarlayınız: şemasını çiziniz, düğümleri dolu daireyle gösterip harfle adlandırınız ve hangi bölümün neden seri, hangisinin neden paralel olduğunu yazınız. b) Kendi seçtiğiniz direnç değerleriyle eşdeğer direnci hesaplayınız, sonra geri dönüp her ögenin akımını ve gerilimini bulunuz; iki denetimi de yapınız. c) Aynı devreyi ikinci bir biçimde çiziniz ve iki çizimin aynı devre olduğunu düğümleri karşılaştırarak gösteriniz. ç) Bu kâğıtta "önce dıştan başlamıştım, tılandım" dediğiniz bir an oldu mu? Hangi soruda? O anda hangi iki direnci toplamaya kalkıştığınızı ve neden toplayamadığınızı iki cümleyle anlatınız. d) Sizce bu haftanın en zor yanı hangisiydi: bir ikilinin gerçekten paralel olup olmadığına karar vermek mi, yoksa eşdeğer direnci bulduktan sonra geri dönmek mi? Seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans ve yansıtma sorusudur. (a) için beklenen tasarım: bir direnç ana kol üzerinde, iki direnç uçları aynı iki düğüme gelecek biçimde; düğümler dolu daireyle işaretlenip adlandırılmalı ve "paralel olanlar şu iki düğüm arasındadır" diye gerekçelendirilmelidir. (b) Kendi değerleriyle: önce paralel grup indirgenir, sonra tek hat toplanır, $I = V / R_{\text{eş}}$ bulunur, sonra geri dönülerek bölüm gerilimleri ve kol akımları yazılır; iki denetim de gösterilmelidir. (c) İkinci çizimde ana koldaki eleman alt hatta alınabilir ya da kolların sırası değiştirilebilir; düğümler aynı kaldığı sürece devre aynıdır. (ç) ve (d) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık yazılan maddeler 4 ve 10'dur; en sık yazılan "toplamaya kalkıştığım ikili" ana koldaki direnç ile bir kol direncidir. (d) için iki yanıt da kabul edilir; beklenen gerekçe, karar vermenin şemaya, geri dönmenin ise sıraya dikkat gerektirmesidir. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her devrede düğümleri işaretledin, paralel grubu çerçeveye aldın mı? Aldıysan hangi bölümün seri olduğu kendiliğinden görünür.
- Bir paralel kolun akımını hesaplarken paya kaynağın gerilimini mi yazdın? Öyleyse üstünü çiz: paya o kolun iki ucu arasındaki gerilim yazılır.
- İki denetimi yaptın mı? Kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermeliydi.
- Eşdeğer direnci bulduğun yerde durduysan geri dön: eşdeğer direnç ilk duraktır, çözümün kendisi değil.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve yanına indirgeme adımlarını üç şema olarak çiz. Bu hafta devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdik; kaynak tarafına hiç dokunmadık, her devrede tek bir pil vardı. Gelecek hafta şunu soracağız: direnç aynı kalsa bile iki pili başka başka bağlarsak devreden geçen akım değişir mi? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Birleşik Devrede Eşdeğer Direnç

FİZ.10.3.4

15 soru · 20 dakika

Bütün devrelerde tek üreteç vardır; üreteç ideal, bağlantı tellerinin ve ampermetrenin direnci ihmal edilmiştir. Her devrede önce düğümleri işaretleyiniz, sonra içten dışa indirgeyiniz. Eşdeğer direnç ilk duraktır: sorulan büyüklüğe geri dönerek ulaşınız.

Ad-Soyad:

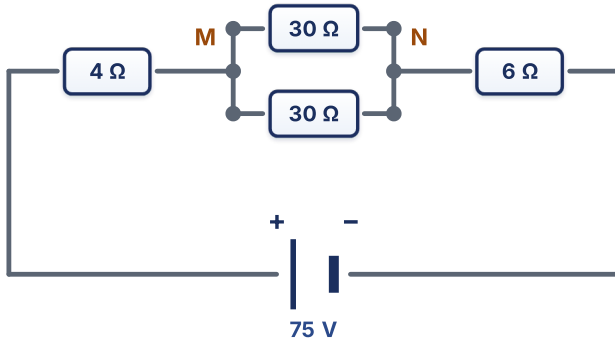
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Akkuş'ta Köy Okulunun Deney Panosu

Akkuş'ta bir köy okulunun fizik köşesinde kurulan panonun ana kolu üzerinde iki öge vardır: $4\ \Omega$ 'luk direnç paralel grubun solunda, $6\ \Omega$ 'luk direnç ise grubun sağında durmaktadır. $30\ \Omega$ 'luk iki direncin uçları ise M ile N düğümlerindedir. Panonun uçlarına 75 V uygulanmıştır. Panonun eşdeğer direnci ile $30\ \Omega$ 'luk kollardan birinin uçlarında kalan gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



ana kol üzerinde iki öge vardır, biri grubun solunda biri sağındadır

panonun şeması, düğümler dolu daireyle işaretlidir

- A) $70\ \Omega$ ve 75 V
- B) $25\ \Omega$ ve 45 V**
- C) $25\ \Omega$ ve 75 V
- D) $25\ \Omega$ ve 30 V
- E) $19\ \Omega$ ve 45 V

CEVAP: B

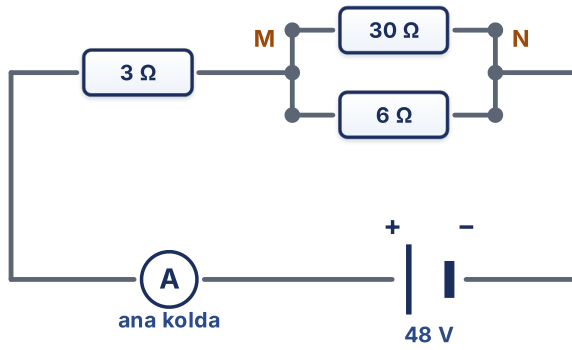
İki adım vardır. Birincisi içten dışa indirgemektir: iki özdeş direncin uçları aynı iki düğümdede olduğuna göre $30\ \parallel 30 = 15\ \Omega$. Ana koldaki iki öge grubun iki yanında çizilmiştir ama ikisi de **aynı tek hat** üzerindedir ve ikisinden de ana kol akımının tamamı geçer, öyleyse $R_{\text{eş}} = 4 + 15 + 6 = 25\ \Omega$. İkincisi geri dönmektir: $I = 75 \div 25 = 3\text{ A}$; ana koldaki ögelerde $3 \times 4 = 12\text{ V}$ ile $3 \times 6 = 18\text{ V}$ düşer, yani ana kolun payı 30 V 'tur ve kollara $75 - 30 = 45\text{ V}$ kalır. Denetim: $12 + 45 + 18 = 75\text{ V}$.

Çeldiriciler: A, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ve kollara kaynağın gerilimini yazar · C, eşdeğeri doğru bulup kola kaynağın gerilimini yazar; bu, haftanın en sık hatasıdır · D, iki payı yer değiştirir, yani ana kolun payını kollara yazar · E, grubun sağındaki $6\ \Omega$ 'u "yükten sonra geliyor" diyerek ana koldan saymaz.

2

Çamaş'ta Marangoz Atölyesinin Kurutma Hattı

Çamaş'ta bir marangoz atölyesinin kurutma hattı şekildeki gibidir ve kaynak 48 V'a ayarlanmıştır: 3 Ω ana kol üzerindedir, 30 Ω ile 6 Ω ise iki uçlarıyla M ve N düğümlerine bağlanmıştır. Atölye sorumlusu ampermetrenin okumasını ve 30 Ω 'luk koldan geçen akımı deftere yazacaktır. Bu iki değer hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



kurutma hattının şeması

kurutma hattının şeması, ampermetre ana koldadır

- A) 6 A ve 1 A
- B) 6 A ve 6 A
- C) 6 A ve 1,6 A
- D) 1,2 A ve 1,2 A
- E) 9,6 A ve 1,6 A

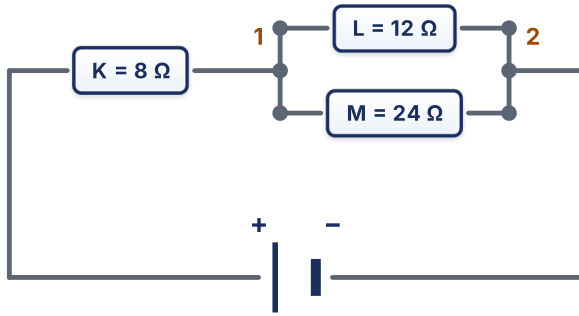
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hattı tek dirence indirmektir: $30 \parallel 6 = (30 \times 6) / 36 = 5 \Omega$ ve $R_{eş} = 3 + 5 = 8 \Omega$; ampermetre $I = 48 \div 8 = 6 \text{ A}$ okur. İkincisi kola geri dönmektir: ana koldaki 3 Ω 'un uçlarında $6 \times 3 = 18 \text{ V}$ düşer, M ile N arasına $48 - 18 = 30 \text{ V}$ kalır ve 30 Ω 'luk koldan $30 \div 30 = 1 \text{ A}$ geçer. Denetim: öteki koldan $30 \div 6 = 5 \text{ A}$ geçer, $1 + 5 = 6 \text{ A}$.

Çeldiriciler: B, ampermetreyi doğru okur ama ana kol akımının her dirençten geçtiğini sanır · C, doğru ana kol akımını bulup kola kaynağın gerilimini yazar ($48 \div 30$) · D, uç direnci toplayıp 39 Ω bulur ve aynı akımı her ögeye yazar · E, ana koldaki 3 Ω 'u hiç kullanmaz ve kola yine kaynağın gerilimini yazar.

3 Çatalpınar'da Sulama Kuyusunun Kumanda Panosu

Çatalpınar'da bir sulama kuyusunun kumanda panosunda K, L ve M elemanları şekildeki gibi bağlanmıştır; kolların birleştiği düğümler 1 ve 2 ile gösterilmiştir. Elemanların değerleri $K = 8 \Omega$, $L = 12 \Omega$ ve $M = 24 \Omega$ 'dur. Hangi iki elemanın paralel bağlandığı ve panonun eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?



düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

düğüm 1 ve 2 ile adlandırılmıştır

- A) K ile M; 16Ω
- B) Hiçbiri paralel değildir; 44Ω
- C) L ile M; 44Ω
- D) L ile M; 16Ω**
- E) Üçü de aynı iki düğüm arasındadır; 4Ω

4 Çaybaşı'nda Çay Ocağının Besleme Hattı

Çaybaşı'nda bir çay ocağının besleme hattında 4Ω 'luk direnç tek hat üzerindedir; 32Ω 'luk iki direnç ise uçları ortak iki düğüme gelecek biçimde bağlanmıştır. Hattın uçlarına 120 V uygulanmıştır. Paralel grubun uçları arasındaki gerilim ile 4Ω 'luk direncin uçlarındaki gerilim hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 60 V ve 60 V
- B) 96 V ve 24 V**
- C) 24 V ve 96 V
- D) 120 V ve 0 V
- E) 96 V ve 96 V

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi düğümleri okumaktır: L'nin de M'nin de iki ucu 1 ve 2 numaralı düğümlerde, öyleyse **L ile M paraleldir**. K ise düğümlerin dışında, tek hat üzerindedir ve bu grupla seridir; K ile L yan yana çizilmiş olsa bile aralarında 1 numaralı düğüm vardır. İkincisi indirgemektir: $L \parallel M = (12 \times 24) / 36 = 8 \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 8 + 8 = 16 \Omega$.

Çeldiriciler: A, doğru sayıyı bulup paralel çifti yanlış seçer, yani şemada yan yana duran ikiliyi paralel sanar. B, hiçbir paralellik görmeyip üçünü toplar. C, paralel çifti doğru bulur ama grubu toplayarak indirger. E, üçünü de aynı iki düğüm arasında sanıp üçlü paralel hesabı yapar.

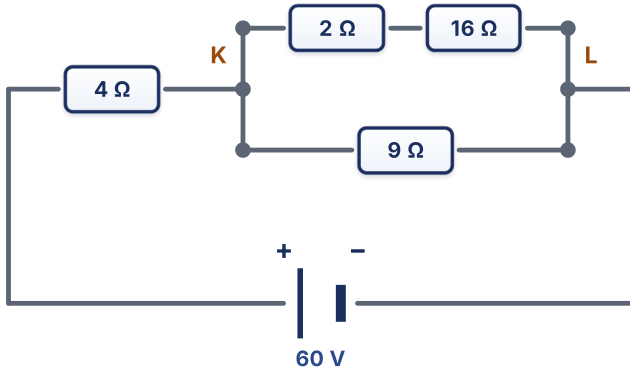
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ana kol akımını bulmaktır: $32 \parallel 32 = 16 \Omega$, $R_{\text{eş}} = 4 + 16 = 20 \Omega$ ve $I = 120 \div 20 = 6 \text{ A}$. İkincisi payları ayırmaktır: bu akım tek hat üzerindeki 4Ω 'dan da geçtiğine göre orada $6 \times 4 = 24 \text{ V}$ düşer; grubun uçlarında ise $6 \times 16 = 96 \text{ V}$ vardır. Denetim: $96 + 24 = 120 \text{ V}$, kaynağın gerilimi geri gelir.

Çeldiriciler: A, kaynağın gerilimini iki bölüme eşit böler. D, "paralel kollar her zaman kaynağı görür" yanılgısını taşır ve ana koldaki ögede gerilim

5 Gölköy'de Balıkçı Barınağının Bakım Panosu

Gölköy'de bir balıkçı barınağının bakım panosu şekildeki gibidir: $4\ \Omega$ ana kol üzerindedir; üst kolda $2\ \Omega$ ile $16\ \Omega$ art arda dizilmiştir, alt kolda ise $9\ \Omega$ tek başına durmaktadır. Bu iki kolun dört ucu K ve L noktalarında birleşmektedir; kaynak 60 V 'a ayarlıdır. Panonun eşdeğer direnci ile üst kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

üst kolda iki direnç aynı hat üzerindedir

- A) $10\ \Omega$ ve 6 A
- B) $6\ \Omega$ ve 10 A
- C) $31\ \Omega$ ve 2 A
- D) $10\ \Omega$ ve 2 A**
- E) $10\ \Omega$ ve $3,3\text{ A}$

düşmediğini varsayar · C, iki payı yer değiştirir, yani küçük dirence büyük payı yazar · E, grubun payını doğru bulup ana koldaki payı da aynı sanır; bu durumda toplam 192 V çıkar ve kaynağın gerilimini aşar.

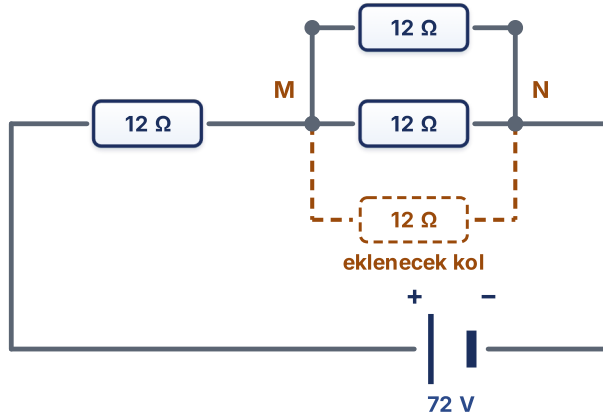
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi **en iç** bölümden başlamaktır: üst koldaki $2\ \Omega$ ile $16\ \Omega$ aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma yoktur, öyleyse önce onlar toplanır: $18\ \Omega$. Şimdi K ile L arasında $18\ \Omega$ ile $9\ \Omega$ vardır: $18 \parallel 9 = (18 \times 9) / 27 = 6\ \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 4 + 6 = 10\ \Omega$. İkincisi geri dönmektir: $I = 60 \div 10 = 6\text{ A}$, ana koldaki $4\ \Omega$ 'da 24 V düşer, K–L arasına 36 V kalır ve üst koldan $36 \div 18 = 2\text{ A}$ geçer. Denetim: alt koldan $36 \div 9 = 4\text{ A}$, toplam 6 A .

Çeldiriciler: A, eşdeğeri doğru bulup ana kol akımını kola yazar · C, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar $(4 + 2 + 16 + 9)$ · B, ana koldaki $4\ \Omega$ 'u hesaba katmaz · E, üst kola kaynağın 60 V 'unu yazar ($60 \div 18$).

Gülyalı'da Fidan Serasına Üçüncü Kol

Gülyalı'da bir fidan serasının ısıtma hattında $12\ \Omega$ 'luk dört özdeş direnç vardır. Biri ana kol üzerindedir, ikisi M ile N düğümleri arasına bağlanmıştır; dördüncüsü ise şekildeki kesikli kola eklenmek üzere beklemektedir. Kaynak 72 V 'a ayarlıdır ve değiştirilmeyecektir. Üçüncü kol da eklendiğinde ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim ile grubun uçları arasındaki gerilim nasıl değişir?



Üçüncü kol kesikli çizilmiştir, henüz bağlanmamıştır; dört direnç de özdeşdir
Üçüncü kol henüz bağlanmamıştır, dört direnç de özdeşdir

- A) İkisi de değişmez; eklenen kol yalnız kendi akımını taşır
- B) Ana koldaki direncin gerilimi azalır, grubun gerilimi artar
- C) Ana koldaki direncin gerilimi artar, grubun gerilimi azalır
- D) Ana koldaki direncin gerilimi değişmez, grubunkî azalır
- E) İkisi de artar; çünkü ana kol akımı büyümüştür

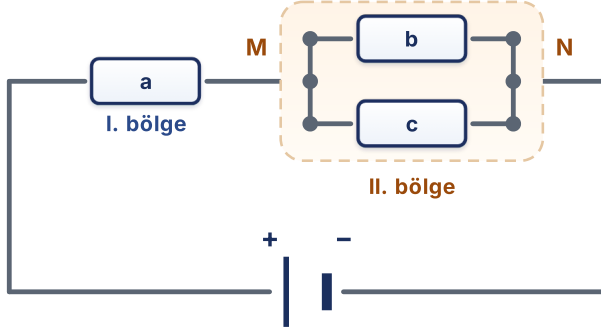
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki durumun eşdeğer direncini bulmaktır: iki kollu hâlde grup $12\ \Omega \parallel 12\ \Omega = 6\ \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 18\ \Omega$; üç kollu hâlde grup $4\ \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 16\ \Omega$. İkincisi payları karşılaştırmaktır: ana kol akımı $72 \div 18 = 4\text{ A}$ 'dan $72 \div 16 = 4,5\text{ A}$ 'ya çıkar. Ana koldaki direncin uçlarında $4 \times 12 = 48\text{ V}$ yerine $4,5 \times 12 = 54\text{ V}$ düşer, yani **artar**; grubun uçlarında ise 24 V yerine $72 - 54 = 18\text{ V}$ kalır, yani **azalır**. Kol eklemek grubu küçültür ve kaynağın payını ana koldaki ögeye kaydırır.

Çeldiriciler: A, kol sayısının eşdeğer dirence ve akıma hiç etki etmediğini sanır · B, iki değişimin yönünü de ters okur · E, akımın büyüdüğünü doğru görür ama iki gerilimin toplamının 72 V 'ta kalması gerektiğini gözden kaçırır · D, grubun payını doğru bulup ana koldaki ögenin payının sabit kalacağını sanır.

Gürgentepe'de Değirmen Panosunda Sıra

Gürgentepe'de bir un değirmeninin kumanda panosu şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır: I. bölgede ana kol üzerindeki a direnci, II. bölgede ise uçları M ile N düğümlerinde olan b ve c dirençleri vardır. Panonun eşdeğer direncine varmak için izlenecek sıra ve bu sıranın gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?



iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

iki bölge de aynı devrenin parçasıdır

- A)** Önce II. bölge tek dirence indirilir, sonra a ile toplanır; a ile b arasında dallanma düğümü vardır
- B)** Önce a ile b toplanır, sonra c eklenir; akım devreye önce a'dan girer
- C)** Önce a, b ve c'nin tersleri toplanır; üç direnç de aynı devrenin üzerindedir
- D)** Önce a ile II. bölgenin büyük direnci toplanır; akımı büyük direnç belirler
- E)** Sıra önemli değildir; hangi ikiliyle başlanırsa başlansın sonuç aynı çıkar

CEVAP: A

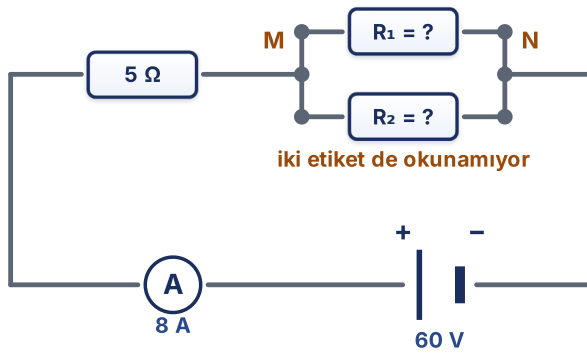
İki adım vardır. Birincisi hangi işlemin yapılabilir olduğuna karar vermektir: iki direnç ancak aralarında dallanma düğümü yoksa toplanabilir. a ile b'nin arasında M düğümü vardır, öyleyse bu ikisi toplanamaz; b ile c ise aynı iki düğüme bağlıdır ve tek dirence indirilebilir. İkinci sırayı buradan okumaktır: önce **II. bölge** tek dirence iner, ancak ondan sonra a ile toplanabilir. Hesabın sırasını akımın gidiş sırası değil, şemadaki düğümler belirler.

Çeldiriciler: B, "sadeleştirmeye kaynağa en yakın dirençten başlanır" yanılgısını taşır ve arada düğüm olduğunu görmez · C, bütün dirençleri tek bir paralel grup sayar · D, bir sıralama ölçütü olarak direnç büyüklüğünü kullanır · E, sıranın keyfi olduğunu savunur; oysa yanlış sırayla başlayan ilk adımda tıkanır.

8

Ünye'de Soğuk Hava Deposunun Panosu

Ünye'de bir soğuk hava deposunun panosunda $5\ \Omega$ 'luk direnç ana kol üzerindedir; M ile N düğümleri arasına bağlı iki direncin etiketleri sökülmüş ve değerleri hiçbir kayıta bulunamamıştır. Kaynak 60 V 'tur, ana koldaki ampermetre 8 A göstermektedir ve kollara ayrıca alet bağlanmamıştır. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi bu verilerle **bulunamaz**?



yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

yalnız ana kol akımı ile kaynak gerilimi bilinmektedir

- A) Paralel grubun eşdeğer direnci
- B) Ana koldaki direncin uçlarındaki gerilim
- C) Kolların uçları arasındaki gerilim
- D) Kollardan her birinden geçen akım**
- E) Kol akımlarının toplamı

CEVAP: D

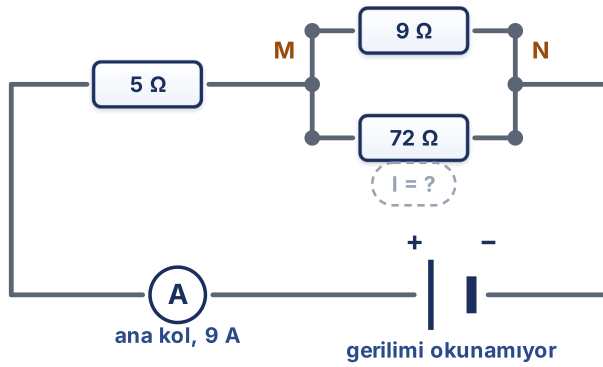
İki adım vardır. Birincisi elde ne olduğunu çıkarmaktır: $R_{eş} = 60 \div 8 = 7,5\ \Omega$, ana koldaki $5\ \Omega$ 'un uçlarında $8 \times 5 = 40\text{ V}$ düşer, M ile N arasına 20 V kalır ve grubun eşdeğeri $7,5 - 5 = 2,5\ \Omega$ çıkar. Kol akımlarının toplamı da bilinir: ana kol akımıyla aynıdır, 8 A . İkincisi neyin eksik olduğunu görmektir: akımın kollara nasıl bölündüğü **kolların dirençlerine** bağlıdır; etiketler sökülmüş olduğu için bu oran kurulamaz, öyleyse tek tek kol akımları bulunamaz. Eksik veriyi görüp "bulunamaz" demek, buraya bir sayı uydurmaktan daha doğru bir karardır.

Çeldiriciler: A, B, C ve E'nin dördü de verilerden çıkar; bunlardan birini seçen öğrenci ya ana koldaki payı hesaba katmamış ya da grubun eşdeğerini eşdeğer dirençten ayıramamıştır. D'yi elemek isteyen öğrenci ise çoğu zaman akımı iki kola eşit bölmektedir, yani "eşdeğer bulununca kol akımları da eşitlenir" yanlışını taşımaktadır.

9

Kabadüz'de Yol Bakım İstasyonunun Isıtma Hattı

Kabadüz'de bir yol bakım istasyonunun ısıtma hattında 5Ω 'luk direnç ana koldadır; 9Ω ile 72Ω ise M ve N düğümlerine ayrı ayrı bağlanmış iki koldadır. Ana koldan geçen akım 9 A ölçülmüştür, kaynağın gerilimi ise tabelası silindiği için okunamamaktadır. 72Ω 'luk kolun taşıdığı akım ve 5Ω 'luk direncin uçlarında düşen gerilim için doğru değerler hangisidir?



aranan akım 72Ω 'luk kolun üzerinde gösterilmiştir

yalnız ana kol akımı ölçülmüştür, aranan akım kolun üzerinde gösterilmiştir

- A) 4,5 A ve 45 V
- B) 8 A ve 45 V
- C) 9 A ve 45 V
- D) 1 A ve 72 V
- E) 1 A ve 45 V

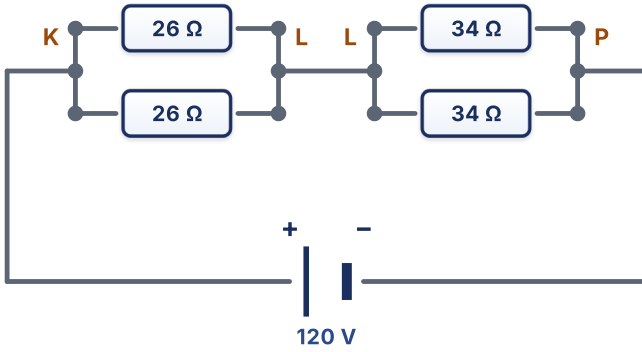
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi grubu indirip onun gerilimini bulmaktır: $9 \parallel 72 = (9 \times 72) / 81 = 8 \Omega$ ve grubun uçlarındaki gerilim $V = 9 \text{ A} \times 8 \Omega = 72 \text{ V}$. İkincisi kola ve ana kola ayrı ayrı gitmektir: 72Ω 'luk koldan $72 \div 72 = 1 \text{ A}$ geçer; ana koldaki 5Ω 'un uçlarında ise $9 \times 5 = 45 \text{ V}$ düşer. Denetim: 9Ω 'luk koldan $72 \div 9 = 8 \text{ A}$ geçer ve $8 + 1 = 9 \text{ A}$. Kaynağın gerilimi hiç bilinmeden de bütün bu değerler bulunur.

Çeldiriciler: B, iki kol akımını birbiriyle değiştirir, yani büyük dirençli koldan büyük akım geçirir · C, ana kol akımının her dirençten geçtiğini sanır · D, grubun gerilimini ana koldaki dirence yazar · A, akımı iki kola eşit böler.

10 Kabataş'ta Zeytin İşleme Atölyesinin Panosu

Kabataş'ta bir zeytin işleme atölyesinin panosunda iki paralel grup birbirinin ardına bağlanmıştır (şekil): birinci grup iki adet 26 Ω , ikinci grup iki adet 34 Ω 'luk dirençten oluşur ve grupların ortak düğümü L'dir. Kaynak 120 V'tur. Panonun eşdeğer direnci ve iki grubun uçlarındaki gerilimlerin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



L ile işaretli iki nokta tek bir düğümdür: iki grup orada birleşir

L ile işaretli iki nokta aynı düğümdür, iki grup orada birleşir

- A) 30 Ω ; 34 Ω 'luk grubun gerilimi büyüktür
- B) 17 Ω ; 34 Ω 'luk grubun gerilimi büyüktür
- C) 60 Ω ; 26 Ω 'luk grubun gerilimi büyüktür
- D) 120 Ω ; iki grubun gerilimi birbirine eşittir
- E) 30 Ω ; iki grubun gerilimi birbirine eşittir

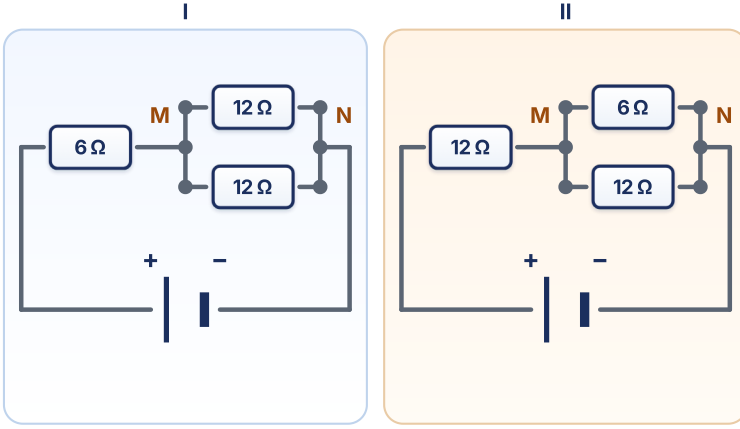
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki grubu ayrı ayrı indirgemektir: $26 \parallel 26 = 13 \Omega$ ve $34 \parallel 34 = 17 \Omega$. Bu iki eşdeğer artık aynı hat üzerindedir, aralarında yalnız L düğümü vardır ve o düğümde dallanma kalmamıştır: $R_{\text{eş}} = 13 + 17 = 30 \Omega$. Bir devrede birden çok paralel grup bulunabilir; her biri kendi içinde indirgenir. İkincisi gerilimleri karşılaştırmaktır: ana kol akımı $I = 120 \div 30 = 4$ A'dir ve iki gruptan da aynı akım geçer, öyleyse gerilimler eşdeğerleriyle doğru orantılıdır: $4 \times 13 = 52$ V ile $4 \times 17 = 68$ V. Büyük pay 34 Ω 'luk gruptadır. Denetim: $52 + 68 = 120$ V.

Çeldiriciler: D, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ve gerilimi eşit paylaştırır · B, yalnız bir grubu hesaplayıp ötekini unuttur · C, grupları birer direnç gibi alıp $26 + 34$ yapar, yani paralel indirgemeyi hiç uygulamaz · E, doğru eşdeğeri bulup iki grubun gerilimini eşit sanır; oysa gruplar aynı akımı taşır, aynı gerilimi değil.

Korgan'da Fındık Kurutma Tesisinde İki Deneme

Korgan'da bir fındık kurutma tesisinde aynı üç direnç ($6\ \Omega$, $12\ \Omega$ ve $12\ \Omega$) ile aynı üreteç kullanılarak iki ayrı hat kurulmuştur (şekil). I numaralı hatta $6\ \Omega$ ana koldadır ve iki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır; II numaralı hatta ise bir $12\ \Omega$ ana koldadır, $6\ \Omega$ ile öteki $12\ \Omega$ aynı iki düğüme bağlıdır. İki hattın eşdeğer dirençleri ve hangisinden daha büyük ana kol akımı geçtiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?



iki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

iki devrede de aynı üç direnç ve aynı üreteç kullanılmıştır

- A) I'de $30\ \Omega$, II'de $30\ \Omega$; iki hattan eşit akım geçer
- B) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; II'den daha büyük akım geçer
- C) I'de $6\ \Omega$, II'de $4\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- D) I'de $16\ \Omega$, II'de $12\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer
- E) I'de $12\ \Omega$, II'de $16\ \Omega$; I'den daha büyük akım geçer

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki eşdeğeri ayrı ayrı bulmaktır: I için $12 \parallel 12 = 6\ \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 6 + 6 = 12\ \Omega$; II için $6 \parallel 12 = (6 \times 12) / 18 = 4\ \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 12 + 4 = 16\ \Omega$. Aynı üç direnç, iki ayrı eşdeğer vermektedir; belirleyici olan hangi direncin ana kola konduğudur. İkincisi akıma geçmektir: üreteç aynı olduğuna göre akım eşdeğer dirençle ters yönde değişir; eşdeğeri küçük olan I numaralı hattan daha büyük akım geçer.

Çeldiriciler: A, aynı dirençlerin her düzende aynı eşdeğeri vereceğini sanır ve üçünü toplar · B, eşdeğerleri doğru bulup akım ile direnç arasındaki ters ilişkiyi ters okur · D, iki hattın eşdeğerlerini yer değiştirir · C, ana koldaki direnci hiç eklemeyip ve yalnız grupları karşılaştırır.

12

Altınordu'da Sahil Parkının Aydınlatma Panosu

Altınordu'da bir sahil parkının aydınlatma panosunda 6 Ω ana koldadır; 20 Ω ile 30 Ω 'un uçları aynı iki düğümdedir ve kaynak 54 V'tur. Panoyu inceleyen bir öğrenci eşdeğer direnci 18 Ω bulup "devre çözüldü" demektedir. Öğrencinin bu yargısı ve 20 Ω 'luk kolun taşıdığı akım konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Doğrudur; eşdeğer bulununca bütün akımlar bilinir, 3 A
- B) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, 2,7 A
- C) Yanlıştır; her ögenin akımı geri hesaplanmalıdır, 1,8 A**
- D) Doğrudur; her direncin akımı ana kol akımına eşittir, 3 A
- E) Yanlıştır; eşdeğer direnç yalnız ölçülerek bulunur, 1,2 A

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yargıyı değerlendirmektir: eşdeğer direnç, devrenin kaynağa gösterdiği **tek sayıdır** ve yalnız ana kol akımını verir. Her ögenin kendi akımı ve kendi gerilimi ancak şemaya geri dönülerek bulunur; yargı bu yüzden yanlıştır. İkincisi geri dönüşü yürütmektir: 20 $\parallel$ 30 = 12 Ω ve $R_{eş} = 6 + 12 = 18 \Omega$, $I = 54 \div 18 = 3 \text{ A}$; ana koldaki 6 Ω 'da 18 V düşer, kollara **36 V** kalır ve 20 Ω 'luk koldan $36 \div 20 = 1,8 \text{ A}$ geçer. Denetim: öteki koldan $36 \div 30 = 1,2 \text{ A}$, toplam 3 A.

Çeldiriciler: A, yargıyı onaylar ve ana kol akımını kol akımı sayar · B, yargıyı doğru değerlendirip kola kaynağın gerilimini yazar ($54 \div 20$) · D, ana kol akımının her dirençten geçtiğini savunur · E, doğru yönde itiraz ederken eşdeğer direncin hesaplanamayacağını söyler ve üstelik öteki kolun akımını yazar.

13

Fatsa'da Gözetleme Kulesinin Şarj Panosu

Fatsa'da bir orman yangını gözetleme kulesinin şarj panosunda 6 Ω 'luk bir direnç ana kolda durmaktadır; aynı iki düğüme bağlı iki özdeş direncin değeri ise X'tir. Panonun eşdeğer direnci 20 Ω , kaynağın gerilimi 60 V olduğuna göre X'in değeri ve özdeş kolların her birinin taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 14 Ω ve 3 A
- B) 28 Ω ve 1,5 A**
- C) 7 Ω ve 1,5 A
- D) 40 Ω ve 1,5 A
- E) 28 Ω ve 3 A

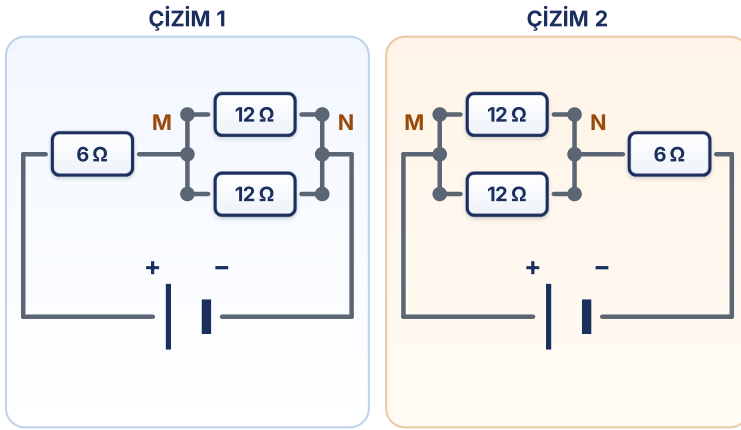
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: iki özdeş direncin paraleli $X / 2$ eder ve bu grup ana koldaki 6 Ω ile aynı hat üzerindedir, öyleyse $6 + X/2 = 20$, buradan $X/2 = 14$ ve **X = 28 Ω** . Sağlama: $28 \parallel 28 = 14 \Omega$ ve $6 + 14 = 20 \Omega$. İkincisi kol akımına geri dönmektir: $I = 60 \div 20 = 3 \text{ A}$, ana koldaki 6 Ω 'da 18 V düşer, gruba **42 V** kalır ve her koldan $42 \div 28 = 1,5 \text{ A}$ geçer. Denetim: $1,5 + 1,5 = 3 \text{ A}$.

Çeldiriciler: A, grubun eşdeğeri olan 14 Ω 'u X sanıp orada durur ve ana kol akımını kola yazar · C, iki özdeş direnci seri sayıp $6 + 2X = 20$ kurar · D, ana koldaki 6 Ω 'u hiç düşmeden

Kumru'da Şemaya Bakan İki Öğrenci

Kumru'da bir köy konağının panosu iki öğrenci tarafından şekildeki gibi iki ayrı biçimde çizilmiştir; iki çizimde de $6\ \Omega$ bir direnç ile $12\ \Omega$ 'luk iki direnç vardır, yalnız sıralama değişmiştir. Öğrencilerden biri birinci çizimi göstererek " $6\ \Omega$ ile üstteki $12\ \Omega$ yan yana çizilmiş, demek ki paraleller" demektedir. İki çizimin aynı devre olup olmadığı ve bu ölçütün geçerliliği konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?



İki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır, yalnız sıralama değişmiştir

iki çizimde de aynı üç direnç ve aynı üreteç vardır

- A) Aynı devre değildir; sıralama değişince bağlanma türü de değişir
- B) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, yan yana duran dirençler paraleldir
- C) Aynı devredir; ölçüt yanlıştır, belirleyici olan uçların aynı iki düğümde olmasıdır
- D) Aynı devredir; ölçüt doğrudur, çünkü düğümler de yan yanadır
- E) Aynı devre değildir; ikinci çizimde $6\ \Omega$ kollardan birine girmiştir

grubu $20\ \Omega$ sanır ve $X = 40$ bulur. E, X'i doğru bulup ana kol akımını kola yazar; bu, "ana kol akımı her dirençten geçer" yanılgısıdır.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki çizimi karşılaştırmaktır: her iki çizimde de $12\ \Omega$ 'luk dirençlerin iki ucu aynı iki düğümdedir ve $6\ \Omega$ tek hat üzerinde, kaynak ile grup arasındadır. Tek hat üzerindeki öğelerin sırası akımın gördüğü toplam direnci değiştirmez, öyleyse iki çizim **aynı devredir** ve eşdeğerleri de aynıdır: $12 \parallel 12 = 6\ \Omega$, $R_{\text{eş}} = 12\ \Omega$. İkinci ölçütü değerlendirmektir: ölçüt **yanlıştır**. $6\ \Omega$ ile bir kol direncinin yalnız bir ucu ortaktır ve aralarında bir dallanma düğümü vardır. Şemadaki konum bağlanmayı belirlemez; belirleyici olan uçların aynı iki düğüme bağlı olup olmadığıdır. Çizim değişir, düğümler değişmez.

Çeldiriciler: A, tek hat üzerindeki sıranın devreyi değiştirdiğini sanır. B ve D, ölçütü onaylar; D üstelik düğümlerin de yan yana olduğunu söyleyerek konum diliyle düğüm dilini birbirine karıştırır. E, ikinci çizimde $6\ \Omega$ 'un kola girdiğini sanır, oysa $6\ \Omega$ 'un iki ucundan biri hâlâ kaynağa, öteki gruba bağlıdır.

15 Mesudiye'de Panodaki Gerilim Tartışması

Mesudiye'de bir okul atölyesindeki deney panosunda tek hat üzerinde 8 Ω 'luk bir direnç bulunmaktadır; 12 Ω ile 24 Ω ise ortak iki düğüme bağlanmıştır. Kaynak 80 V'a ayarlıdır. Bir öğrenci "paralel kolların uçlarındaki gerilim kaynağın gerilimine eşittir" demektedir. Bu yargının değerlendirmesi ve kolların uçlarında kalan gerilim için doğru seçenek hangisidir?

- A) Doğrudur; iki kol da kaynağın 80 V'unu görür
- B) Yanlıştır; 80 V kollar arasında dirençleriyle orantılı paylaşılır
- C) Doğrudur; ana koldaki direncin uçlarında gerilim düşmez
- D) Yanlıştır; kollar 40 V görür, çünkü kaynağın gerilimi iki kola eşit bölünür
- E) Yanlıştır; ana koldaki 8 Ω 'un uçlarında 40 V düştüğü için kollar 40 V görür

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi devreyi çözmektir: $12 \parallel 24 = (12 \times 24) / 36 = 8 \Omega$, $R_{eş} = 8 + 8 = 16 \Omega$ ve $I = 80 \div 16 = 5 \text{ A}$. Ana koldaki 8 Ω 'un uçlarında $5 \times 8 = 40 \text{ V}$ düşer; geriye kollara 40 V kalır. İkincisi yargıyı gerekçesiyle çürütmektir: yargı geçen hafta doğrudu, çünkü orada bütün devre paraleldi ve kolların uçları doğrudan kaynağa bağlıydı. Burada araya ana koldaki bir öge girmiştir ve o öge payını almadan akım kolları ulaşamaz. Denetim: $40 + 40 = 80 \text{ V}$.

Çeldiriciler: A, yargıyı olduğu gibi onaylar · C, yargıyı ana koldaki ögede hiç gerilim düşmediğini söyleyerek savunur · B, seri bağlamadaki gerilim paylaşımını paralel kolları uygular ve 26,7 V ile 53,3 V gibi iki ayrı sayı üretir · D, doğru sayıyı bulur ama gerekçeyi "kaynağın gerilimi ikiye bölünür" diye kurar; buradaki eşitlik bir rastlantıdır, çünkü ana koldaki direnç ile grubun eşdeğeri bu devrede eşit çıkmıştır.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 D · 4 B · 5 D · 6 C · 7 A · 8 D · 9 E · 10 A · 11 E · 12 C · 13 B · 14 C · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata ana kolun iki ayrı yerde çizilmiş öğelerini birlikte saymayı; 2'de hata indirgemeden kola geri dönmeyi; 3 ya da 14'te hata paralelliğin düğüm ölçütünü; 4 ya da 15'te hata paralel grubun geriliminin kaynağınkinden küçük olmasını; 5'te hata bir kolun içindeki ikiliyi önce toplamayı; 6'da hata kol eklendiğinde payların hangi yöne kaydığını; 7'de hata indirgeme sırasının gerekçesini; 8'de hata eksik veriyi görmeyi; 9 ya da 13'te hata sonuçtan koşula ve koldan akıma geri gitmeyi; 10'da hata bir devrede birden çok paralel grup bulunabileceğini; 11'de hata aynı dirençlerin farklı düzenlerde farklı eşdeğer vermesini; 12'de hata eşdeğer direncin son durak olmadığını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Mağara Aydınlatması, Rüzgâr Ölçüm İstasyonu, Süt Toplama Merkezi

FİZ.10.3.4

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.4 Çözümleme · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

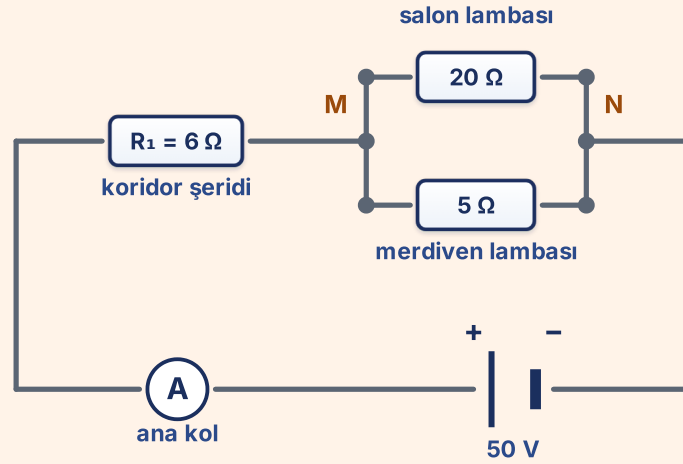
Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: devrede hangi ikilinin gerçekten paralel olduğuna **düşümlere bakarak** karar vermek, devreyi içten dışa indirgemek ve eşdeğer dirençte durmayıp geri dönerek her ögenin kendi payını bulmak. Her hesabın sonunda iki denetimi yapmayı unutmayınız: kol akımlarının toplamı ana kol akımını, bölüm gerilimlerinin toplamı kaynak gerilimini vermelidir.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "yan yana çizilen iki direnç paraleldir", "paralel kolun gerilimi kaynağın gerilimidir", "ana kol akımı her dirençten geçer", "eşdeğer bulununca kollardaki akımlar da eşitlenir" ve "kısa devre edilmiş elemandan da akım geçer". Bağlam 1 bölümleri ayırmayı, kolların payını ve bir kolun köprülenmesini; Bağlam 2 kolun içindeki ikiliyi, indirgemeyi ve üç adımlı geri hesaplamayı; Bağlam 3 ise aynı eşdeğeri veren iki devrenin ana kol ölçümüyle ayırt edilemediğini görmeyi ve hatalı bir çıkarımı sayıyla çürütmeyi yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma sorusu yoktur ve hiçbir devrede indirgenemeyen bir düzen bulunmaz.

BAĞLAM 1 · ULUBEY'DE BİR MAĞARA ZİYARET MERKEZİNİN AYDINLATMA PANOSU

Ulubey'de ziyarete açılan bir mağaranın giriş bölümünde küçük bir aydınlatma panosu kurulmuştur. Panonun kaynağı **50 V**'a ayarlıdır ve gün boyu değiştirilmez. Panoda üç eleman vardır: giriş koridorunu aydınlatan bir LED şerit ($R_1 = 6 \Omega$), salon lambası (20Ω) ve merdiven lambası (5Ω).

Koridor şeridi ana kolun üzerindedir: akımın ondan başka gideceği bir yol yoktur. Salon lambası ile merdiven lambasının uçları ise aynı iki noktaya, şekilde **M** ve **N** ile adlandırılan düşümlere bağlanmıştır.



iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir, koridor şeridi ana kol üzerindedir

mağara panosunun şeması · iki lambanın uçları M ile N düğümlerindedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Panonun Bölümleri FİZ.10.3.4-a · OB4

Panodaki bölümlerin bağlanma biçimi ve hattın eşdeğer direnci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 10 Ω
- B) Üç eleman da aynı iki düğüm arasındadır; yaklaşık 2,4 Ω
- C) İki lamba seridir, şerit onlarla paraleldir; 31 Ω
- D) İki lamba paraleldir, şerit onlarla seridir; 31 Ω
- E) Şerit ile salon lambası paraleldir, merdiven lambası seridir; 9,6 Ω

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bölümleri düğümlerden okumaktır: salon lambası ile merdiven lambasının **ikisinin de iki ucu** M ile N'dedir, öyleyse bunlar paraleldir. Şeridin bir ucu kaynakta, öteki ucu M düğümündedir; kolların hiçbirleriyle iki ucu ortak değildir, öyleyse gruba **seridir**. İkincisi içten dışa indirgemektir: $20 \parallel 5 = (20 \times 5) / 25 = 4 \Omega$ ve $R_{eş} = 6 + 4 = 10 \Omega$. Denetim: grubun eşdeğeri (4 Ω) en küçük kol direncinden (5 Ω) küçük çıkmıştır.

Çeldiriciler: C, şeridin lambalarla yan yana çizilmiş olmasına bakıp bağlanmayı ters okur · B, üç elemanı tek bir paralel grup sayar · D, bölümleri doğru ayırır ama indirgemeyi hiç yapmadan üç direnci toplar; yani yöntemi bilip uygulamaz · E, "yan yana duran paraleldir" ölçütünü şerit ile salon lambasına uygular ve merdiven lambasını tek hatta bırakır.

2 Lambaların Gördüğü Gerilim FİZ.10.3.4-c · KB2.4

Pano çalışırken M ile N arasında kalan gerilim ve iki lambanın taşıdığı akımlar için doğru değerler hangisidir?

- A) 20 V; salon lambasından 4 A, merdiven lambasından 1 A geçer
- B) 50 V; salon lambasından 2,5 A, merdiven lambasından 10 A geçer
- C) 20 V; salon lambasından 1 A, merdiven lambasından 4 A geçer
- D) 30 V; salon lambasından 1,5 A, merdiven lambasından 6 A geçer
- E) 20 V; iki lambadan da 2,5 A geçer

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ana kol akımını bulup payları ayırmaktır: $R_{eş} = 10 \Omega$ olduğuna göre $I = 50 \div 10 = 5 \text{ A}$; bu akım koridor şeridinden de geçer ve orada $5 \times 6 = 30 \text{ V}$ düşer. Kollara kalan pay $50 - 30 = 20 \text{ V}$ 'tur. İkincisi her kolu kendi direncine bölmektir: salon lambasından $20 \div 20 = 1 \text{ A}$, merdiven lambasından $20 \div 5 = 4 \text{ A}$ geçer. İki denetim de tutar: $1 + 4 = 5 \text{ A}$ ve $30 + 20 = 50 \text{ V}$.

Çeldiriciler: B, kollara kaynağın 50 V'unu yazar; bu, haftanın en sık hatasıdır · A, gerilimi doğru bulup akımları kollara ters dağıtır, yani büyük dirençten büyük akım geçirir · D, ana koldaki ögenin payını (30 V) kolların payı sanar · E, "eşdeğer bulununca kollardaki akımlar da eşitlenir" yanlışlığını taşır ve 5 A'yı ikiye böler.

3 Yanlışlıkla Atılan Köprü FİZ.10.3.4-c · KB2.8

Bakım sırasında görevli, merdiven lambasının (5Ω) iki ucunu yanlışlıkla dirençsiz bir telle birleştirmiştir. Kaynak yine 50 V'ta kaldığına göre salon lambasının akımı ve M ile N arasında kalan gerilim konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2,5 A ve 50 V; köprü kolların gerilimini kaynağına çıkarır
- B) 1 A ve 20 V; köprü yalnız kendi kolunu etkiler, salon lambası eskisi gibi yanar
- C) 0 A ve 20 V; salon lambası söner ama M-N gerilimi değişmez
- D) 0 A ve 0 V; köprü M ile N'yi tek bir noktaya getirir
- E) 8,3 A ve 0 V; M-N gerilimi sıfırlanır ama salon lambası daha çok akım çeker

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi köprünün neyi değiştirdiğini görmektir: tel dirençsiz olduğu için M ile N artık **aynı noktadır**. Salon lambası da merdiven lambası da bu iki nokta arasındadır, öyleyse ikisinin de uçları arasındaki gerilim **0 V**'tur. İkincisi sonucu akıma çevirmektir: gerilimi sıfır olan bir ögeden akım geçmez, öyleyse salon lambasından geçen akım **0 A**'dır ve iki lamba da söner. Akımın tamamı köprüden gider; hattın eşdeğeri yalnız 6Ω 'a iner ve ana koldan yaklaşık 8,3 A geçerek şerit zorlanır. Bir paralel kolu köprülemek yalnız o kolu değil, **grubun tamamını** devre dışı bırakır.

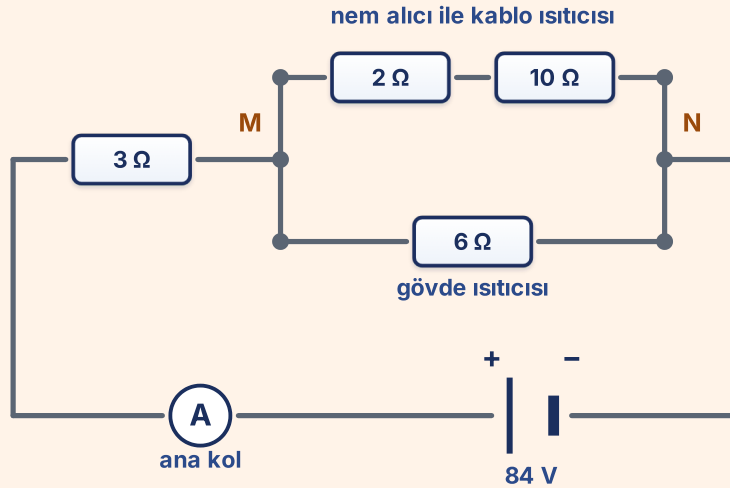
Çeldiriciler: A, köprüyü kolların kaynağa doğrudan bağlanması gibi okur · B, "köprü yalnız kendi kolunu etkiler" diyerek grubun ortak iki

düğümde olduğunu gözden geçirir · C, salon lambasının söndüğünü doğru görür ama gerilimi sıfır olmayan bir ögeden akım geçmediğini savunarak kendi içinde çelişir · E, ana koldan geçen akımı doğru bulup onu salon lambasına yazar, yani "kısa devre edilmiş elemandan da akım geçer" yanlışlığını taşır.

BAĞLAM 2 · PERŞEMBE'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN RÜZGÂR ÖLÇÜM İSTASYONU

Perşembe'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, yayla sırtına küçük bir rüzgâr ölçüm istasyonu kurulmuştur. Kışın ölçüm kutusunun buğulanmaması için bir ısıtma panosu tasarlanmıştır; panonun kaynağı **84 V**'a ayarlıdır.

Panoda dört eleman vardır. **3 Ω** 'luk bir akım sınırlayıcı ana kolun üzerindedir. M ile N düğümleri arasında iki kol bulunur: üst kolda **nem alıcı (2 Ω)** ile **kablo ısıtıcısı (10 Ω)** aynı hat üzerinde, birbiri ardına dizilmiştir; alt kolda ise yalnız **gövde ısıtıcısı (6 Ω)** vardır.



üst kolun iki elemanı aynı hat üzerindedir, iki kolun uçları M ile N'dedir

istasyonun ısıtma panosu · üst kolun iki elemanı da M ile N arasındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kim Neyi Ortak Taşır FİZ.10.3.4-a · KB2.8

Nem alıcı ile kablo ısıtıcısının ortak taşıdığı büyüklük ve üst kol ile alt kolun ortak taşıdığı büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İkisi de gerilimi ortak taşır; hepsi aynı devrenin üzerindedir
- B) Nem alıcı ile ısıtıcı akımı, iki kol ise gerilimi ortak taşır**
- C) Nem alıcı ile ısıtıcı gerilimi, iki kol ise akımı ortak taşır
- D) İkisi de akımı ortak taşır; ana kol akımı her ögeden geçer
- E) Hiçbiri ortak bir büyüklük taşımaz; her ögenin kendi payı vardır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üst kolun içine bakmaktır: nem alıcı ile kablo ısıtıcısı aynı hat üzerindedir ve aralarında dallanma düğümü yoktur, öyleyse ikisinden de **aynı akım** geçer; gerilim ise aralarında dirençleriyle doğru orantılı paylaşılr. İkincisi iki kolu karşılaştırmaktır: üst kolun da alt kolun da uçları M ile N'dedir, öyleyse ikisi de **aynı gerilimi** görür; akım ise aralarında ters orantılı bölünür. Seri ile paralelin ayrımı tam olarak buradadır.

Çeldiriciler: A, "aynı devrede olmak" ile "aynı iki düğümde olmak" ölçütlerini birbirine karıştırır · C, iki ortaklığı yer değiştirir, yani kol içindekine gerilim, kollar arasına akım ortaklığı yükler · D, ana kol akımının bütün ögelerden geçtiğini sanır; oysa akım M düğümünde bölünür · E, ortaklığı tümünden reddeder ve seri bağlamanın ortak akımını görmez.

5

Panonun Eşdeğer Direnci FİZ.10.3.4-b · KB2.4

İstasyon panosunun eşdeğer direnci ve ana kolun taşıdığı akım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 21 Ω ve 4 A
- B) 15 Ω ve 5,6 A
- C) 4 Ω ve 21 A
- D) 9 Ω ve 9,3 A
- E) 7 Ω ve 12 A**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi **en iç** bölümden başlamaktır: üst koldaki iki eleman aynı hat üzerindedir, öyleyse önce onlar toplanır: $2 + 10 = 12 \Omega$. Şimdi M ile N arasında 12Ω ile 6Ω kalmıştır: $12 \parallel 6 = (12 \times 6) / 18 = 4 \Omega$. İkincisi tek hattı toplayıp akıma geçmektir: $R_{eş} = 3 + 4 = 7 \Omega$ ve $I = 84 \div 7 = 12 \text{ A}$. Denetim: grubun eşdeğeri (4 Ω) en küçük kol direncinden (6 Ω) küçük, hattın eşdeğeri ise ana koldaki dirençten büyüktür.

Çeldiriciler: A, hiçbir paralellik görmeyip dört direnci toplar ($3 + 2 + 10 + 6$) · B, alt kolu hiç hesaba katmaz ve yalnız ana kol ile üst kolu toplar · C,

6

Kablo Isıtıcısının Payı FİZ.10.3.4-c · OB1

Proje ekibi, kablo ısıtıcısının ($10\ \Omega$) uçlarındaki gerilimi kaydedecektir. Bu değer kaç voltur?

- A) 40 V
- B) 48 V
- C) 84 V
- D) 24 V
- E) 120 V

ana koldaki sınırlayıcıyı unutup yalnız grubu bırakır · D, üst kolu hiç hesaba katmaz ve ana kol ile alt kolu toplar.

CEVAP: A

Üç adım vardır ve hiçbirisi atlanamaz. Birincisi M ile N arasındaki gerilimi bulmaktır: ana kol akımı 12 A, ana koldaki sınırlayıcıda $12 \times 3 = 36\text{ V}$ düşer ve gruba $84 - 36 = 48\text{ V}$ kalır. İkincisi üst kolun akımını bulmaktır: üst kolun toplam direnci $12\ \Omega$ olduğuna göre o koldan $48 \div 12 = 4\text{ A}$ geçer. Üçüncüsü ögenin kendi payını yazmaktır: $V = 4\text{ A} \times 10\ \Omega = 40\text{ V}$. Denetim: nem alıcının uçlarında $4 \times 2 = 8\text{ V}$ düşer ve $40 + 8 = 48\text{ V}$, yani kolun toplam gerilimi geri gelir. Alt kolun akımı ise $48 \div 6 = 8\text{ A}$ 'dır; $4 + 8 = 12\text{ A}$.

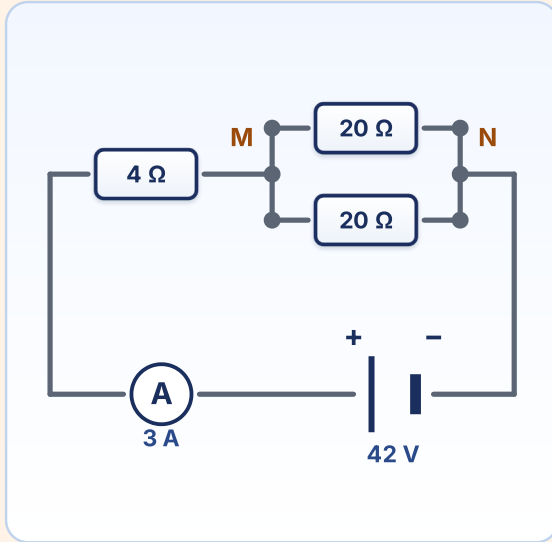
Çeldiriciler: B, kolun tamamının gerilimini tek bir ögeye yazar ve kol içindeki paylaşımı atlar · C, kaynağın gerilimini doğrudan ögeye yazar · D, kolun 48 V'unu iki öge arasında eşit paylaştırır · E, ana kol akımını kola yazar ve 12×10 işlemini yapar.

BAĞLAM 3 · AYBASTI'DA BİR YAYLA SÜT TOPLAMA MERKEZİNİN PANOSU

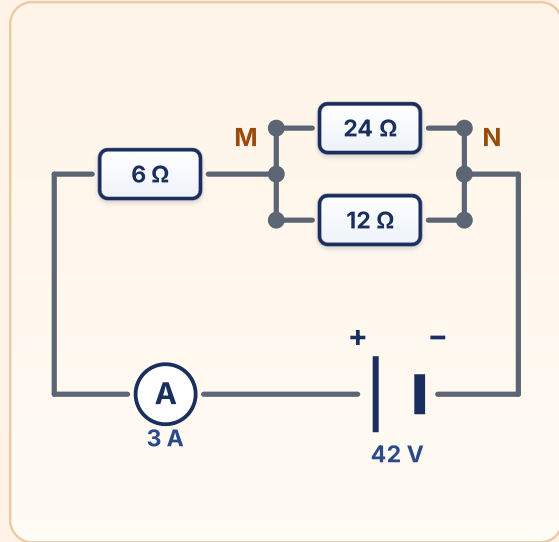
Aybastı'da yayla yolu üzerindeki bir süt toplama merkezinin soğutma panosu onarımdan çıkmıştır. Kaynak **42 V**'a ayarlıdır ve ana koldaki ampermetre **3 A** göstermektedir. Pano kapağı sökülmediği için içerideki bağlantı görülememektedir.

Bakım defterinde panonun iki ayrı şeması bulunmuştur ve hangisinin kurulu olduğu yazmamaktadır. **Şema I**'de ana kolda **4 Ω** vardır, M ile N düğümleri arasında ise **20 Ω** ile **20 Ω** bulunur. **Şema II**'de ana kolda **6 Ω** vardır, M ile N arasında ise **24 Ω** ile **12 Ω** bulunur. Kollara ayrıca alet bağlanmamıştır.

ŞEMA I



ŞEMA II



kayıtlarda hangisinin kurulduğu yazmamaktadır; iki şema aynı ölçekte ve aynı hizadadır

defterdeki iki şema · ana koldaki ampermetre ikisinde de 3 A okumaktadır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Ampermetre İki Şemayı Ayırt Eder mi FİZ.10.3.4-
b · KB2.4

Ekip, elindeki iki ölçümle (42 V ve 3 A) hangi şemanın kurulu olduğuna karar vermek istemektedir. Bu kararın verilip verilemeyeceği ve M ile N arasına bağlanacak bir voltmetrenin iki şemada okuyacağı değerler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Karar verilebilir; voltmetre iki şemada da 42 V okur
- B) Karar verilemez; voltmetre iki şemada da 21 V okur
- C) Karar verilemez; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur**
- D) Karar verilebilir; voltmetre I'de 30 V, II'de 24 V okur
- E) Karar verilemez; voltmetre I'de 24 V, II'de 30 V okur

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki şemayı ayrı ayrı indirgemektir: Şema I'de $20 \parallel 20 = 10 \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 4 + 10 = 14 \Omega$; Şema II'de $24 \parallel 12 = (24 \times 12) / 36 = 8 \Omega$ ve $R_{\text{eş}} = 6 + 8 = 14 \Omega$. İki şema aynı eşdeğeri verdiği göre ana koldan ikisinde de $42 \div 14 = 3 \text{ A}$ geçer; ampermetre ile kaynak gerilimi **karar vermeye yetmez**, çünkü kaynak bir devreyi yalnız tek bir sayıyla görür. İkincisi ayırt edecek ölçümü bulmaktır: grubun uçlarındaki gerilim iki şemada farklıdır. Şema I'de ana koldaki 4Ω 'da 12 V düşer ve gruba **30 V** kalır; Şema II'de 6Ω 'da 18 V düşer ve gruba **24 V** kalır. Voltmetre bu yüzden iki şemayı ayırır.

Çeldiriciler: A, hem kararı verilebilir sanır hem de "paralel kol kaynağı görür" yanılgısıyla 42 V yazar · B, kaynağın gerilimini iki bölüme eşit paylaşır · D, sayıları doğru bulup kararı ters verir, yani eşdeğer direnci bilmenin devreyi bilmek olduğunu

8

Bakımcının Kestirme Çıkarımı FİZ.10.3.4-c · E3.4

Bakımcı şöyle demektedir: "Ana koldan iki şemada da 3 A geçiyor; öyleyse kollardan geçen akımlar da iki şemada aynıdır." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; eşdeğeri aynı olan iki devrenin bütün akımları aynıdır
- B) Yanlıştır; I'de kollar 1,5 A ile 1,5 A, II'de 1 A ile 2 A taşır**
- C) Yanlıştır; I'de kollar 1 A ile 2 A, II'de 1,5 A ile 1,5 A taşır
- D) Yanlıştır; iki şemada da kollardan 3 A geçer, değişen yalnız gerilimdir
- E) Doğrudur; kol akımları yalnız kaynağın gerilimine bağlıdır

sanır · E, payı ana koldaki dirençle doğru orantılı sanır ve iki okumayı yer değiştirir.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çıkarımın nereye kadar doğru olduğunu görmektir: ana kol akımı gerçekten iki şemada da 3 A'dir, çünkü eşdeğerler eşittir. Ama eşdeğer direnç **ilk duraktır**; akımın kollara nasıl bölündüğünü kolların kendi dirençleri belirler. İkincisi iki şemayı sayıyla ayırmaktır: Şema I'de gruba 30 V kalır ve iki kol da 20 Ω olduğu için her birinden $30 \div 20 = 1,5 \text{ A}$ geçer. Şema II'de gruba 24 V kalır; 24 Ω 'luk koldan $24 \div 24 = 1 \text{ A}$, 12 Ω 'luk koldan $24 \div 12 = 2 \text{ A}$ geçer. İki şemada da kol akımlarının toplamı 3 A'dir, ama dağılımları başkadır.

Çeldiriciler: A, eşdeğeri aynı olan iki devrenin içini de aynı sanır, yani eşdeğer dirençte durur · C, iki şemanın kol akımlarını yer değiştirir ve özdeş kolların akımını eşit olmayan kollara yazar · D, "ana kol akımı her dirençten geçer" yanılığını taşır · E, kol akımının kolun kendi direncine bağlı olduğunu görmez ve kaynağa bakıp karar verir.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 D · 4 B · 5 E · 6 A · 7 C · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata bölümleri düğümlerden ayırmayı, 2'de kolların payının kaynağından küçük olmasını, 3'te bir kolun köprülenmesinin grubun tamamını sıfırlamasını, 4'te kol içindeki ortak akım ile kollar arasındaki ortak gerilimin ayrımını, 5'te en iç bölümden başlayan indirgeme sırasını, 6'da üç adımlı geri hesaplamayı, 7'de eşdeğeri aynı olan iki devreyi ayırt edecek ölçümü seçmeyi, 8'de hatalı bir çıkarımı sayıyla çürütmeyi yoklar.

Etkinlik · Düğümleri İşaretle, İndirge, Geri Dön

FİZ.10.3.4-a, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: pil ya da ayarlı kaynak, üç farklı direnç, ampermetre, voltmetre, anahtar, bağlantı telleri

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmiyor: kendi seçtiğiniz dirençleri ve kendi ölçtüğünüz değerleri yazacaksınız. İşiniz şu: üç dirençten biri ana kolda, ikisi ortak iki düğümde olacak biçimde bir hat kurmak, devreyi **üç şema** hâlinde yeniden çizmek, hesaplamak ve ölçmek. Görevler her adımda döner: **bağlayan, çizen, hesaplayan, denetleyen. Güvenlik:** Yalnız pil ya da öğretmenin kurduğu ayarlı kaynakla çalışılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. Kaynağı açmadan önce şemanızı öğretmene gösterin: paralel kol yerine yanlışlıkla köprü kurulmuş bir devre kaynağı zorlar.

    direncin birini ana kol   zerine, ikisini de u  ları ortak iki d    me gelecek bi  imde ba  layın. Sonra soldaki kutuya devrenin   emasını ge  irin: b  t  n tel d  n    lerini k   eli yapın, kolların bulu  tu  u iki noktaya dolu daire koyup bunlara **M** ve **N** adını verin.   reteci   izerken uzun   izgiyi artı, kısa ve kalın   izgiyi eksi u   olarak g  sterin; artı ile eksi i  aretleri plakalara bitişik, gerilim de  eri ise sembol  n hemen yanında olsun. **a)** İkinci kutuya, M–N arasındaki grubu tek dirence indirgenmi   h  liyle yeniden   izin.     nc   kutuya devrenin tamamını tek bir diren  le   izin. **b)** Ba  lamadan   nce grup  a bir **hipotez** yazın: ana koldaki direnci kolların birine ta  ısanız hattın e  de  er direnci b  y  r m   k    l  r m  ? C  mleniz   l    mle do  rulanabilecek ya da     r  t  lebilecek bi  imde olsun.

Hipotezimiz	ana koldaki direnci kola ta��ırsak e��de��er diren�� ... olur		
Se��ti��imiz diren��ler	... Ω	... Ω	... Ω



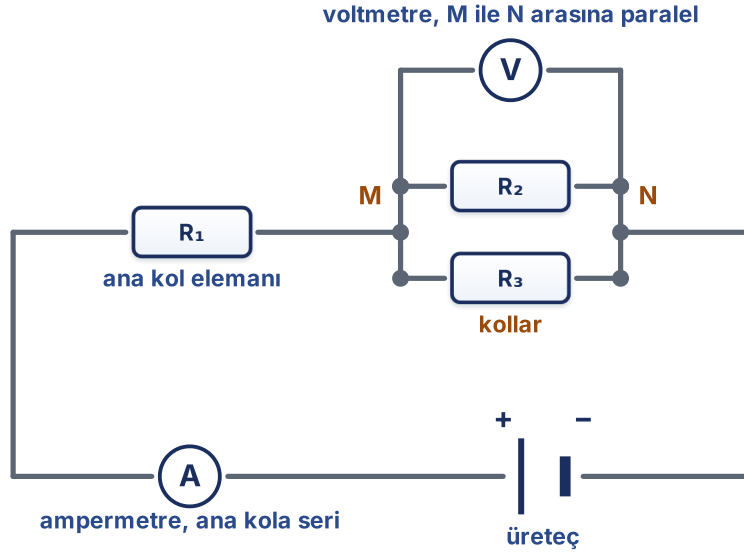
    kutuyu da aynı b  y  kl  kte   izin, kareler yalnız dik a  ılı   izim i  indir

  .F1      ema alanı    aynı devrenin    adımını buraya   izin

HOCA İ  İN

Bu adımda en sık g  r  len     hata   udur. Birincisi d    mleri hi   i  aretlememektir; i  aretlemeyen grup ikinci kutuda neyi indirgeyece  ini bilemez, kalemi elinde bekler. İkincisi paralel kolların u  larını aynı iki noktaya getirmemektir: iki direnci yan yana koyup tek hat   zerinde ba  layan grup aslında     direnci de seri kurmu  tur; d    mleri parmakla g  sterterek d  zelttirin.     nc  s       kutuyu ayrı   l  eklerde   izmektir;     n  n de aynı b  y  kl  kte olmasını isteyin, kar  ıla  tırma ancak b  yle g  r  n  r. Hipotezi "daha iyi olur" gibi sınanamaz bir c  mleyle yazan grubu geri   evirin. Hızlı biten gruba ek i   verin: aynı     diren  le elde edebilecekleri en b  y  k ve en k    k e  de  eri tartı  sınlar, kurmasınlar.

Çizelgeyi **önce hesapla** sütunlarıyla doldurun; ölçüm sütununa henüz bakmayın. Sıra şudur: M–N grubunu indir, tek hattı topla, ana kol akımını bul, sonra geri dönerek her ögenin kendi gerilimini ve kendi akımını yaz. Ardından aletleri şekildeki gibi bağlayıp ölçün: ampermetre ana kola **seri**, voltmetre M ile N'ye **paralel**. Yazdığınız her sayının **birimini** de belirtin; birimi olmayan bir kayıt bu çizelgede tamamlanmamış sayılır.



aletlerin yeri her grupta aynıdır, değerler sizin ölçümünüzdür

Ş.F2 · aletlerin bağlanma yeri · değerler sizin ölçümünüzdür

Büyüklik	R_1 · ana kol	R_2 · kol	R_3 · kol	M–N grubu	Bütün hat	Ölçülen
Direnç (Ω)	... Ω	... Ω	... Ω	$R_2 \parallel R_3$	$R_1 + \text{grup}$	—
Gerilim (V)	$I \times R_1$	grubun gerilimi	grubun gerilimi	$I \times \text{grup}$	kaynak	voltmetre, M–N
Akım (A)	ana kol akımı	$V(M-N) \div R_2$	$V(M-N) \div R_3$	ana kol akımı	$V \div R_{\text{eş}}$	ampermetre, ana kol

HOCA İÇİN

Çizelgenin en değerli satırı **gerilim satırıdır**: R_2 ile R_3 'ün hücrelerine kaynağın gerilimini yazan grup, bu haftanın en sık hatasını kâğıt üzerinde yapmıştır. Hemen sormayın, ölçtürün: voltmetreyi M ile N'ye bağlayıp okuttuktan sonra bir de kaynağın uçlarına bağlatın; iki okuma arasındaki farkı kendileri adlandırsın. R_1 ile grubun akım hüccresinin aynı sayıyı taşıması gerektiğini fark etmeyen gruba "ana koldan geçen akım nereye gidiyor?" diye sorun. Ölçüm sütununu erken dolduran grubu

durdurun: hesap ile ölçüm aynı anda yazılırsa biri ötekini kopyalar ve sinama anlamını yitirir. Ampermetreyi bir kola taşımak isteyen gruba devreyi kesmeleri gerektiğini hatırlatın; aleti kolun üzerine seri koymadan okuma alınmaz.

3 İki Denetimi Yap, Şemayı Yeniden Çiz 3. adım · 6 dakika

a) Birinci denetim: iki kolun akımlarını toplayınca ana koldaki değeri buluyor musunuz? **b)** İkinci denetim: ana koldaki ögenin gerilimi ile M–N arasındaki gerilimi toplayınca kaynağına varıyor musunuz? İkisini de sayılarla yazın, "tuttu" demeniz yetmez. **c)** Devrenizi **ikinci bir biçimde** çizin: ana koldaki ögeyi alt hatta alın ya da iki kolun sırasını değiştirin. İkinci şema birinciyle aynı bağlantıları taşıyor mu? Düğümleri eşleştirerek karar verin ve eşdeğer direnci bir de bu şemadan hesaplayın. **ç)** Birinci adımdaki hipoteziniz ölçümle desteklendi mi, yoksa elendi mi? Hangi sayıya bakarak karar verdiğinizi belirtin. **d)** Hesabınızdan çıkan ana kol akımı ile ampermetrenin okuduğu değer arasında bir fark kaldı mı? Varsa büyüklüğünü yazın.

Akım denetimi	$I_2 + I_3 = \text{ana kol akımı}$	Gerilim denetimi	$V_1 + V(M-N) = \text{kaynak gerilimi}$
İkinci şemadan R _{eş}	birinciyle aynı çıkar	Hesap ile ölçüm farkı	küçük bir fark, ölçme duyarlılığı

HOCA İÇİN

(a) ve (b) için sayıların yazılması şarttır; "tuttu" diyen grubu geri çevirin, hangi iki toplamın karşılaştırıldığı görünmelidir. Denetimlerden biri tutmuyorsa hatayı önce hesapta değil **şema okumasında** arattırın: çoğu grupta paralel sanılan ikilinin yalnız bir ucu ortaktır. (c) için beklenen sonuç, iki şemanın aynı eşdeğeri vermesidir; farklı çıkaran grup ikinci çizimde bir bağlantıyı kaydırmıştır, düğümleri tek tek eşlettirtin. Bu gözlem sınıfın ortak cümlesine bağlanır: çizim değişir, düğümler değişmez. (ç) için tahmini tutmayan grubu "yanıldınız" diye değil, "hipotezinizi kendi ölçümünüzle çürüttünüz" diye değerlendirin. (d) için küçük bir fark beklenir; bunu "hata" diye değil **ölçme duyarlılığı** diye adlandırtın ve aletlerin kendi dirençlerinin ihmal edildiğini hatırlatın.

4 Öz Değerlendirme Kontrol Listesi 4. adım · 2 dakika · form toplanır

Kendi çalışmanızı işaretleyin. Bu liste not değil, kendinizi yoklama aracıdır; föyünüze bakarak doldurun ve hiçbir satırı boş bırakmayın. "Kısmen" işaretlemek dürüstlüktür, ceza değildir; işaretledikleriniz gelecek dersin çalışma listesidir.

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Şemayı çizmeden önce düğümleri işaretledim ve adlandırdım	☐	☐	☐
Hangi bölümün seri, hangisinin paralel olduğunu düğümlere bakarak söyledim	☐	☐	☐
Sadeleştirmeye en iç paralel gruptan başladım	☐	☐	☐
Eşdeğer direnci bulduktan sonra durmadım; her ögenin akımını ve gerilimini buldum	☐	☐	☐
Paralel kolun gerilimi için kaynağınkini değil, M ile N arasını kullandım	☐	☐	☐
İki denetimi de yaptım ve sonuçlarını sayıyla yazdım	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım konu	kendi seçtiği satır		

HOCA İÇİN

Formları toplayıp **satır satır sayın**; puanları toplamayın, karneye katmayın. En çok "kısmen" alan satır sınıfın ortak eksiğidir ve bir sonraki haftanın ilk beş dakikasında kapatılır. Bu etkinlikte en çok "kısmen" alan satır genellikle beşinci satırdır: paralel kolun gerilimi. İkinci sırada dördüncü satır gelir, yani eşdeğer dirençte durma alışkanlığı. Son satırı boş bırakan öğrenciden tek bir somut madde isteyin; "her şeyi" yazan öğrenciye listeden yalnız bir satır seçtirin. Ad yazılmasına gerek yoktur, ama grup numarası yazılsın: böylece bir sonraki derste hangi gruba hangi soruyu soracağınızı bilirsiniz.

Teslim ve kapanış: Takımı söküp kutusuna koyun, kaynağı kapatın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Çizen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: devrenizi ikinci biçimde çizdiğinizde eşdeğer direnç değişti mi, bunu neyden anladınız? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte devrenin yalnız direnç tarafını değiştirdiniz; kaynak hep aynı kaldı ve hep tek bir pil kullandınız. Gelecek hafta kaynağın kendisine bakacağız: direnç aynı kalsa bile iki pili uç uca ya da yan yana bağlamak devreden geçen akımı değiştirir mi? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.